半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@zju.edu.cn

第七章 pn 结

7.1 pn 结及其能带图

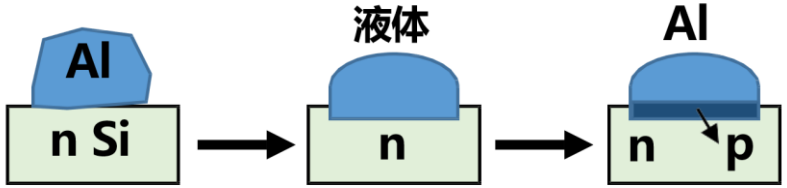
7.2 pn 结的电流电压特性

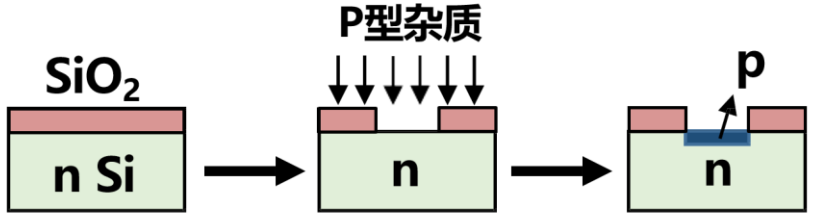
7.3 pn 结的电容特性

7.4 pn 结的击穿特性

7.1 pn 结及其能带图

7.1.1 pn 结的形成和杂质分布

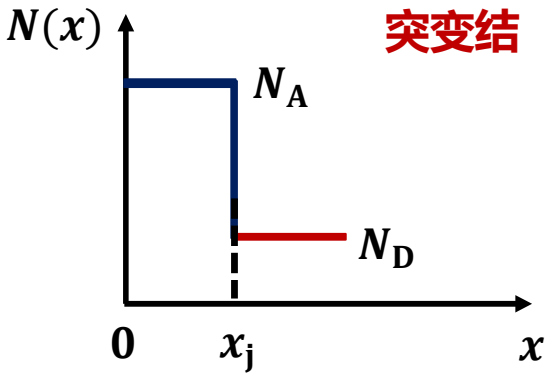




1. 合金法

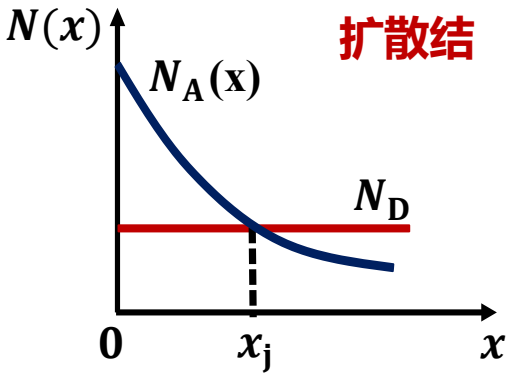
铝硅合金结为例：把一粒铝放在一块 n 型单晶硅片上，加热到一定的温度，形成铝硅的熔融体，然后降低温度，熔融体开始凝固，在 n 型硅片上形成一含有高浓度铝的 p 型硅薄层。

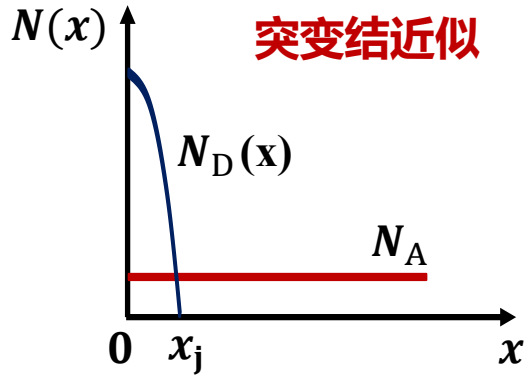
杂质分布：



2. 扩散法

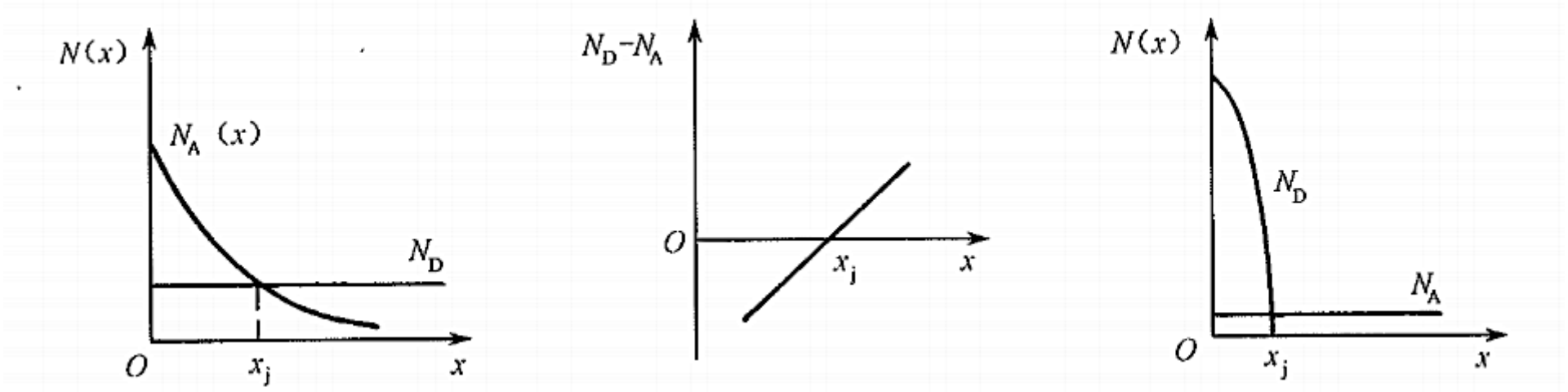
硅 pn 结为例：在 n 型单晶硅片上，通过氧化、光刻、扩散等工艺制得 pn 结，其杂质分布由扩散过程及杂质补偿决定。在这种结中，杂质浓度从 p 区到 n 区是逐渐变化的，通常称为扩散(缓变)结。





Source：《半导体物理学》(第8版) P156-157

7.1 pn 结及其能带图



(a) 扩散结 **(b) 线性缓变结近似** **(c) 突变结近似**

在扩散结中，若杂质分布可用 $x = x_j$ 处的切线近似表示，则称为线性缓变结，如上图 (b) 所示。因此线性缓变结的杂质分布可表示为

$$N_D - N_A = \alpha_j(x - x_j)$$

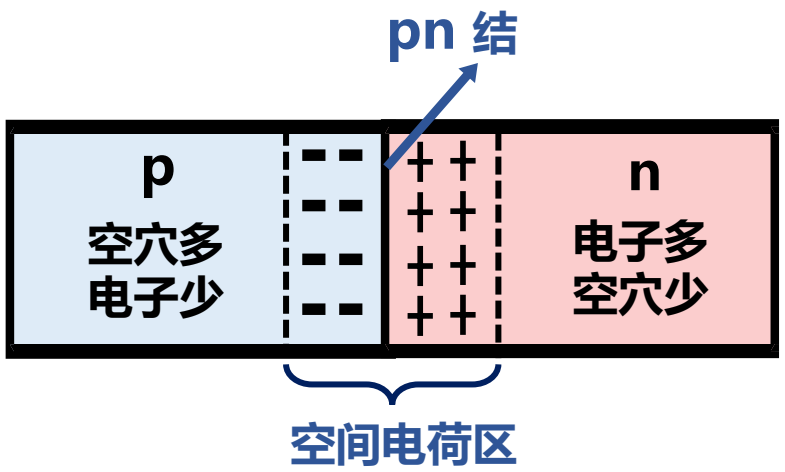
式中，α_j 是 $x = x_j$ 处切线的斜率，称为杂质浓度梯度。但是对于高表面浓度的浅扩散结，x_j 处的斜率 α_j 很大，这时扩散结用突变结来近似，如上图 (c) 所示。

合金结和**高表面浓度的浅扩散结**可认为是**突变结**，而**低表面浓度的深扩散结**一般可以认为是**线性缓变结**。

Source：《半导体物理学》(第8版) P157

7.1 pn 结及其能带图

7.1.2 空间电荷区



$$J_n = J_{n,diff} + J_{n,dr} = 0$$

$$J_p = J_{p,diff} + J_{p,dr} = 0$$

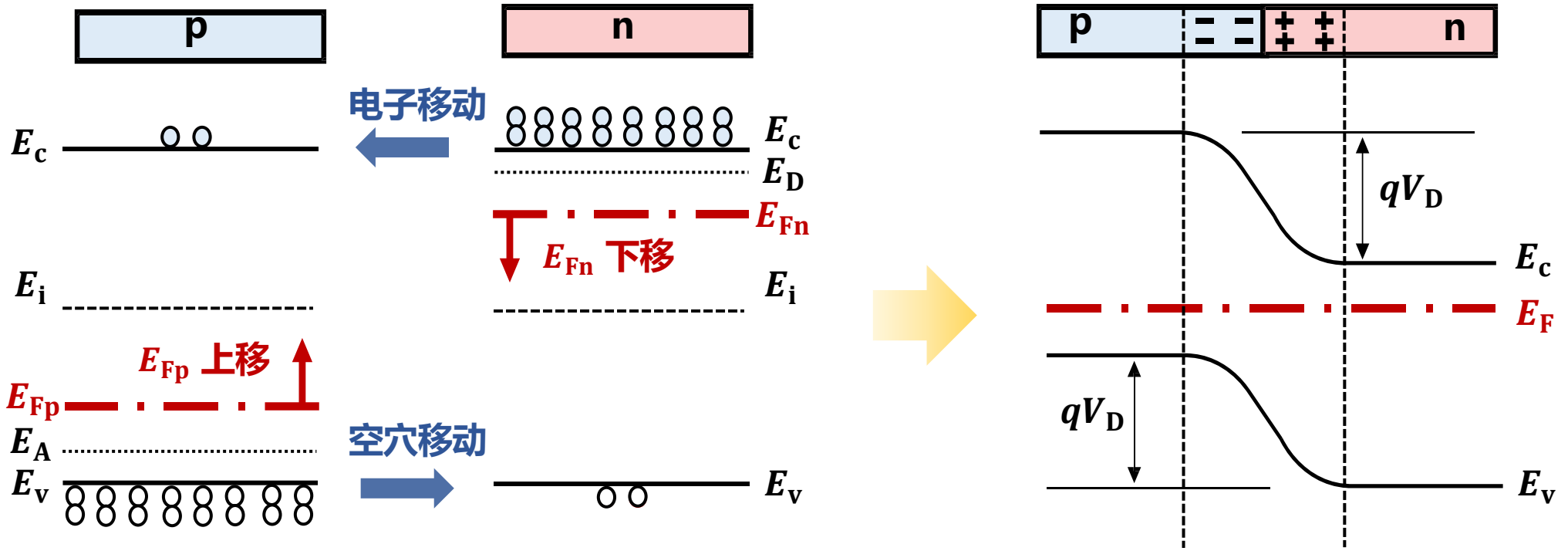
载流子浓度梯度 → 扩散 → 破坏电中性 → 自建电场 → 漂移电流 → 动态平衡

- **载流子浓度梯度**导致电子和空穴的**扩散运动**。对于 p 区，空穴离开后，留下了不可动的带负电的电离受主，这些电离受主**没有正电荷与之保持电中性**。因此，在 pn 结附近 p 区一侧出现了一个负电荷区。同理，在 pn 结附近 n 区一侧形成由电离施主构成的正电荷区。两个区域合起来被称为**空间电荷区**。
- 空间电荷区产生了从 n 区指向 p 区的电场，称为**内建电场**。在内建电场的作用下，载流子做**漂移运动**。
- 在无外加电压的情况下，载流子的扩散和漂移最终将达到**动态平衡**。

Source：《半导体物理学》(第8版) P157-158，Lecture notes from Fudan Uni. (Y. Jiang)

7.1 pn 结及其能带图

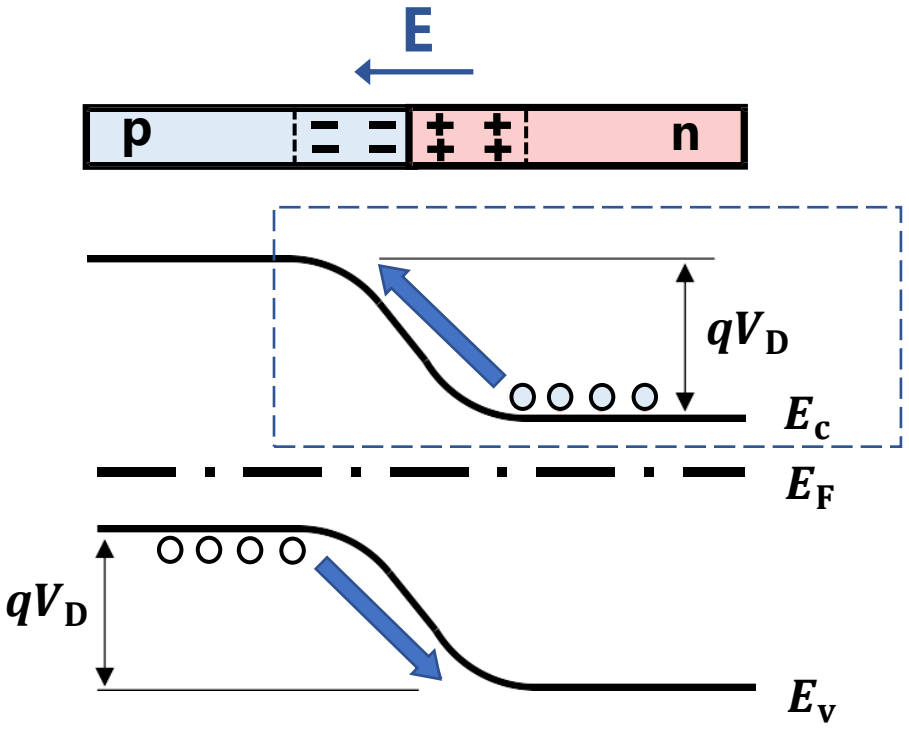
7.1.3 平衡状态 pn 结的能带图



- 形成 pn 结时，电子将从费米能级高的 n 区流向费米能级低的 p 区， 空穴则从 p 区流向 n 区，导致 E_{Fn} 不断下移，且 E_{Fp} 不断上移，直到 $E_{Fn}= E_{Fp}$ 时为止。这时 pn 结处于平衡状态，有统一的费米能级。
- E_{Fn} 是随着 n 区能带一起下移，E_{Fp} 是随着 p 区能带一起上移。

Source：《半导体物理学》(第8版) P158

7.1 pn 结及其能带图



❖ **能带相对移动是 pn 结存在内建电场的结果：**

空间电荷区内电势 $V(x)$ 由 n 区向 p 区不断降低

电子的电势能 $-qV(x)$ 则由 n 区向 p 区不断升高

即电子从势能低的 n 区向势能高的 p 区运动，必须克服势能“高坡”；同理，空穴也必须克服势能“高坡”，才能从 p 区到达 n 区，这个势能“高坡”称为 pn 结的势垒，故空间电荷区也叫势垒区。

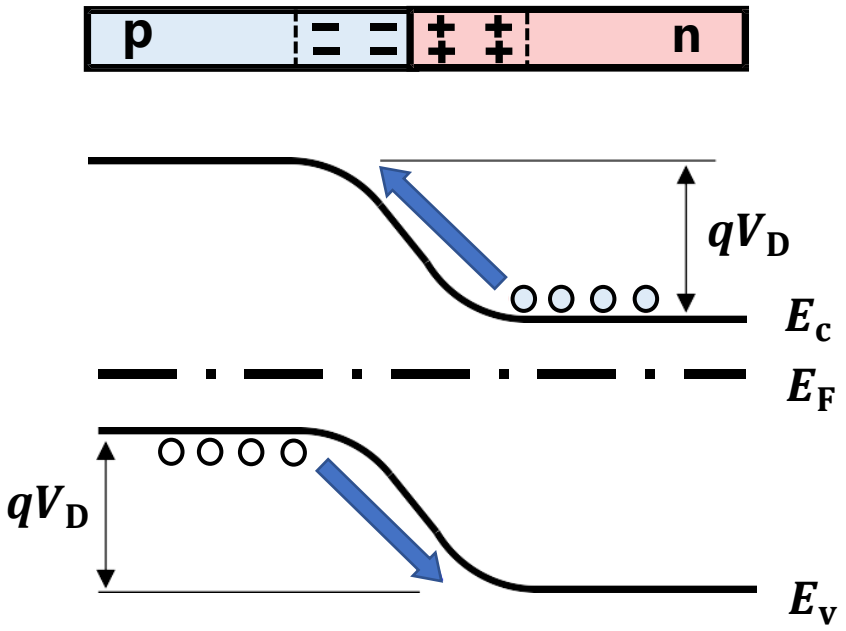
❖ **pn 结中 E_F 处处相等标志每种载流子的扩散电流和漂移电流互相抵消，没有净电流通过。**

可以证明 $J_n = n\mu_n \frac{dE_F}{dx}$，$J_p = p\mu_p \frac{dE_F}{dx}$ → $\frac{dE_F}{dx} = 0$ 时，电流密度为零；载流子浓度大的地方，E_F 随位置的变化小

Source：《半导体物理学》(第8版) P159

7.1 pn 结及其能带图

7.1.4 pn 结接触电势差



平衡 pn 结的空间电荷区两端间的电势差 V_D 称为 pn 结的接触电势差或内建电势差，相应的电子电势能之差（能带的弯曲量 qV_D ）称为 pn 结的**势垒高度**。

$$qV_D = E_{Fn} - E_{Fp}$$

令 n_{n0}、 n_{p0} 分别表示 n 区和 p 区的平衡电子浓度, 则对非简并半导体可得

$$n_{n0} = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right), n_{p0} = n_i \exp\left(\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T}\right)$$

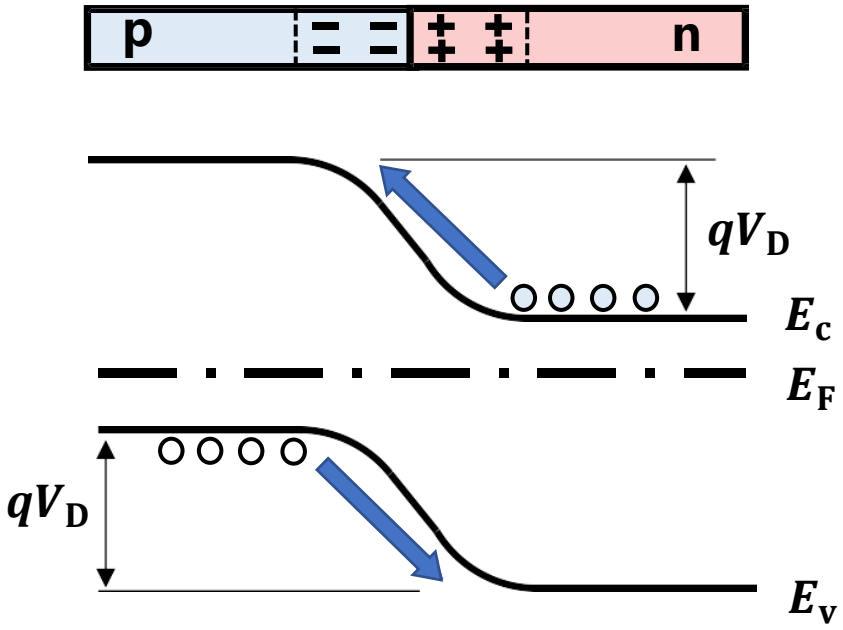
两式相除取对数得

$$\ln\frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \frac{1}{k_0 T}\left(E_{Fn} - E_{Fp}\right)$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P158-159。注意：关于 E_{Fn} 和 E_{Fp} 的位置，参见教材图 6-7(a)

7.1 pn 结及其能带图

7.1.4 pn 结接触电势差



$$\ln\frac{n_{n0}}{n_{p0}}=\frac{1}{k_0T}\left(E_{Fn}-E_{Fp}\right)$$

因为 $n_{n0}\approx N_D$、 $n_{p0}\approx n_i^2/N_A$，所以

$$V_D=\frac{1}{q}\left(E_{Fn}-E_{Fp}\right)$$

$$=\frac{k_0T}{q}\left(\ln\frac{n_{n0}}{n_{p0}}\right)$$

$$=\frac{k_0T}{q}\ln\left(\frac{N_AN_D}{n_i^2}\right)$$

V_D 和 pn 结两边的掺杂浓度、温度、禁带宽度有关：

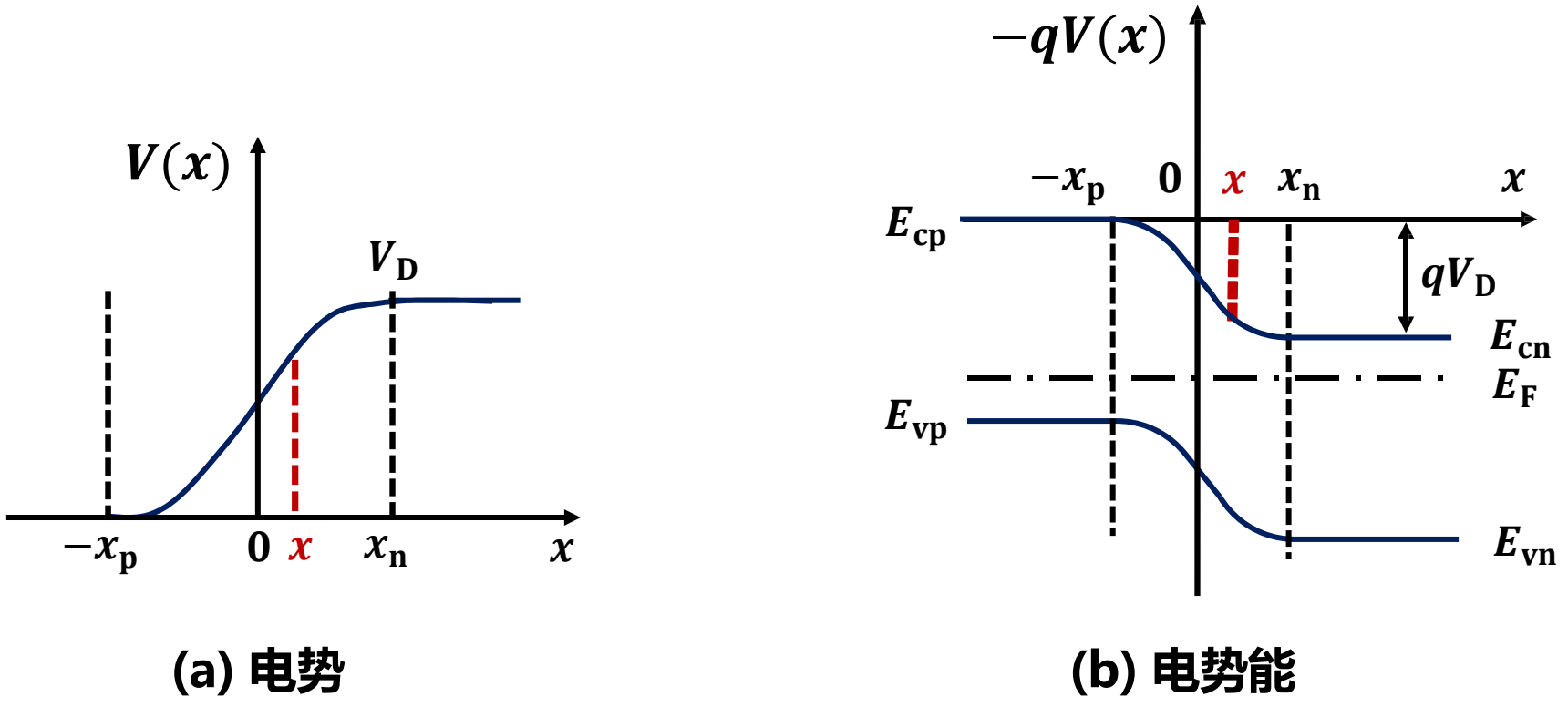
若 N_A = 10^{17} cm^{-3}，N_D = 10^{15} cm^{-3}，

在室温下，硅 pn 结 $V_D\approx$ 0.7 V，锗 pn 结 $V_D\approx$ 0.3 V

Source：《半导体物理学》(第8版) P160

7.1 pn 结及其能带图

7.1.5 pn 结的载流子分布

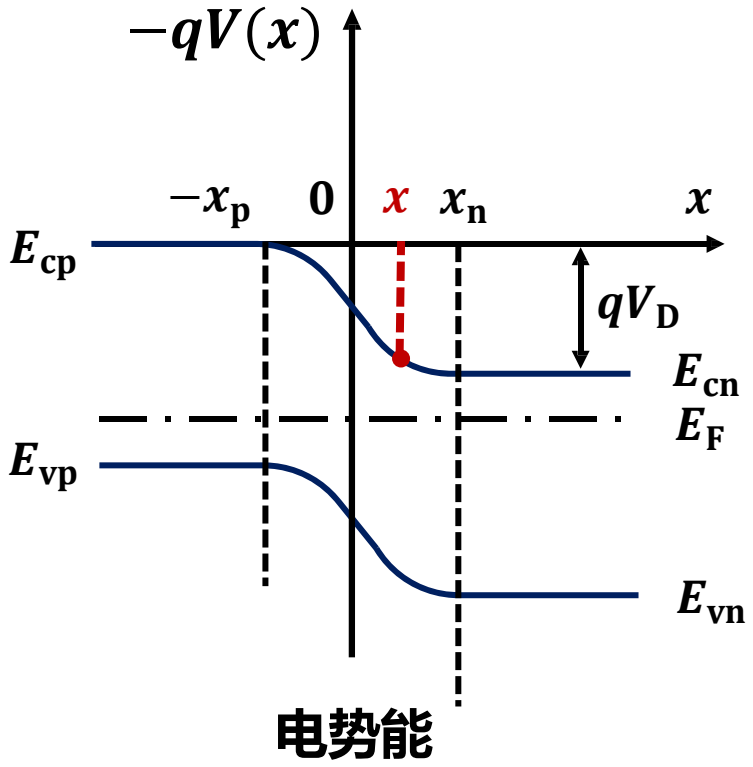


(a) 电势　　(b) 电势能

平衡 pn 结中的电势和电势能

Source：《半导体物理学》(第8版) P160

7.1 pn 结及其能带图



对非简并材料，点 x 处的电子浓度 $n(x)$ 为

$$n(x) = N_c \exp\left[\frac{E_F - E(x)}{k_0 T}\right]$$

因为 $E(x) = -qV(x)$

且 $n_{n0} = N_c \exp\left[\frac{E_F - E_{cn}}{k_0 T}\right]$

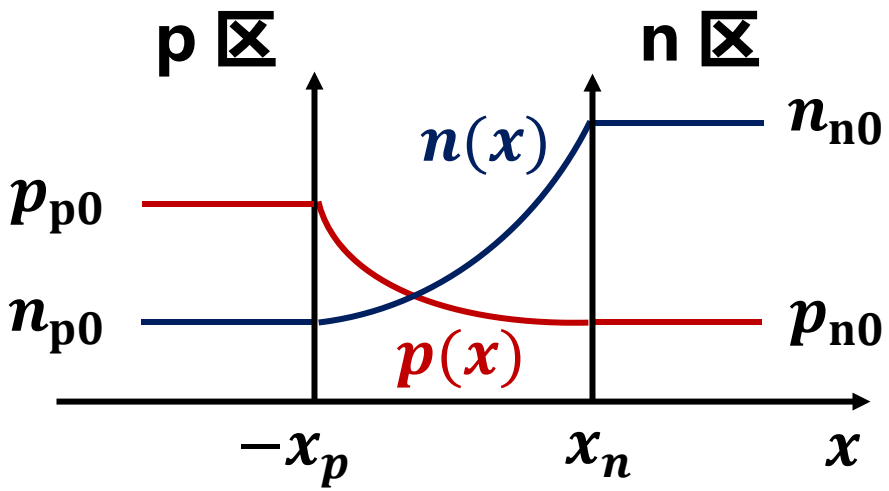
而 $E_{cn} = -qV_D$

所以 $n(x) = n_{n0} \exp\left[\frac{E_{cn} - E(x)}{k_0 T}\right]$

$$= n_{n0} \exp\left[\frac{qV(x) - qV_D}{k_0 T}\right]$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P160-161

7.1 pn 结及其能带图



平衡 pn 结中的载流子分布

n_{p0}：p 区中的平衡少数载流子——p 区电子浓度

n_{n0}：n 区中的平衡多数载流子——n 区电子浓度

p_{p0}：p 区中的平衡多数载流子——p 区空穴浓度

p_{n0}：n 区中的平衡少数载流子——n 区空穴浓度

$$n(x) = n_{n0}\exp\left[\frac{qV(x) - qV_D}{k_0T}\right]$$

同理 $$p(x) = p_{n0}\exp\left[\frac{qV_D - qV(x)}{k_0T}\right]$$

当 $x = -x_p$ 时，$V(x) = 0$，可得

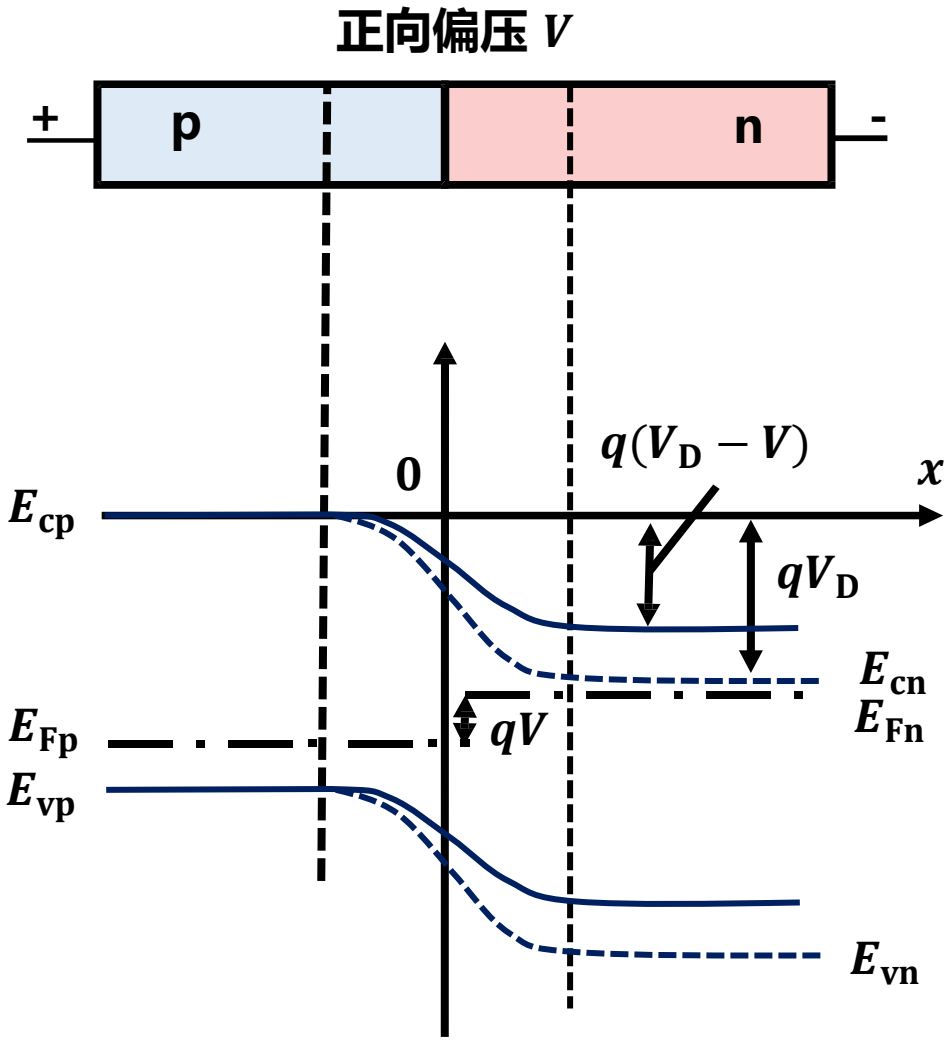
$$n_{p0} = n_{n0}\exp\left(\frac{-qV_D}{k_0T}\right)$$

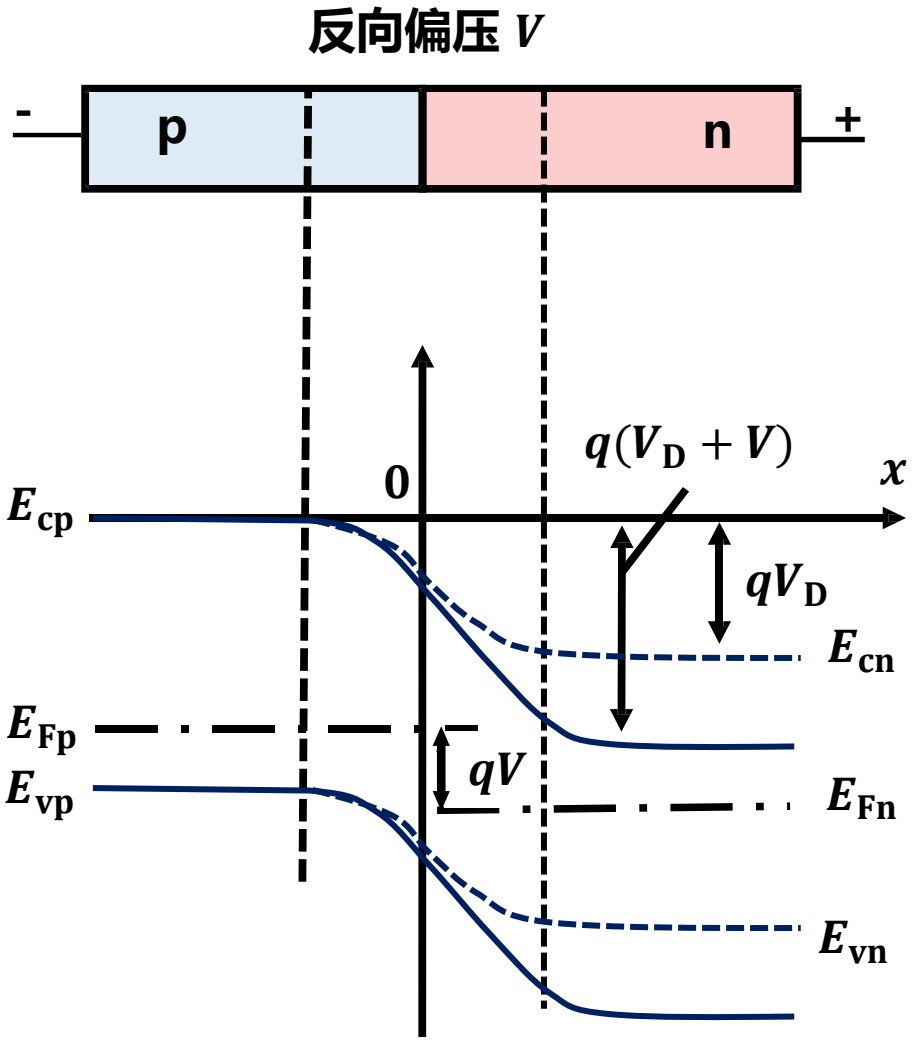
$$p_{p0} = p_{n0}\exp\left(\frac{qV_D}{k_0T}\right)$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P161

7.2 pn 结的电流电压特性

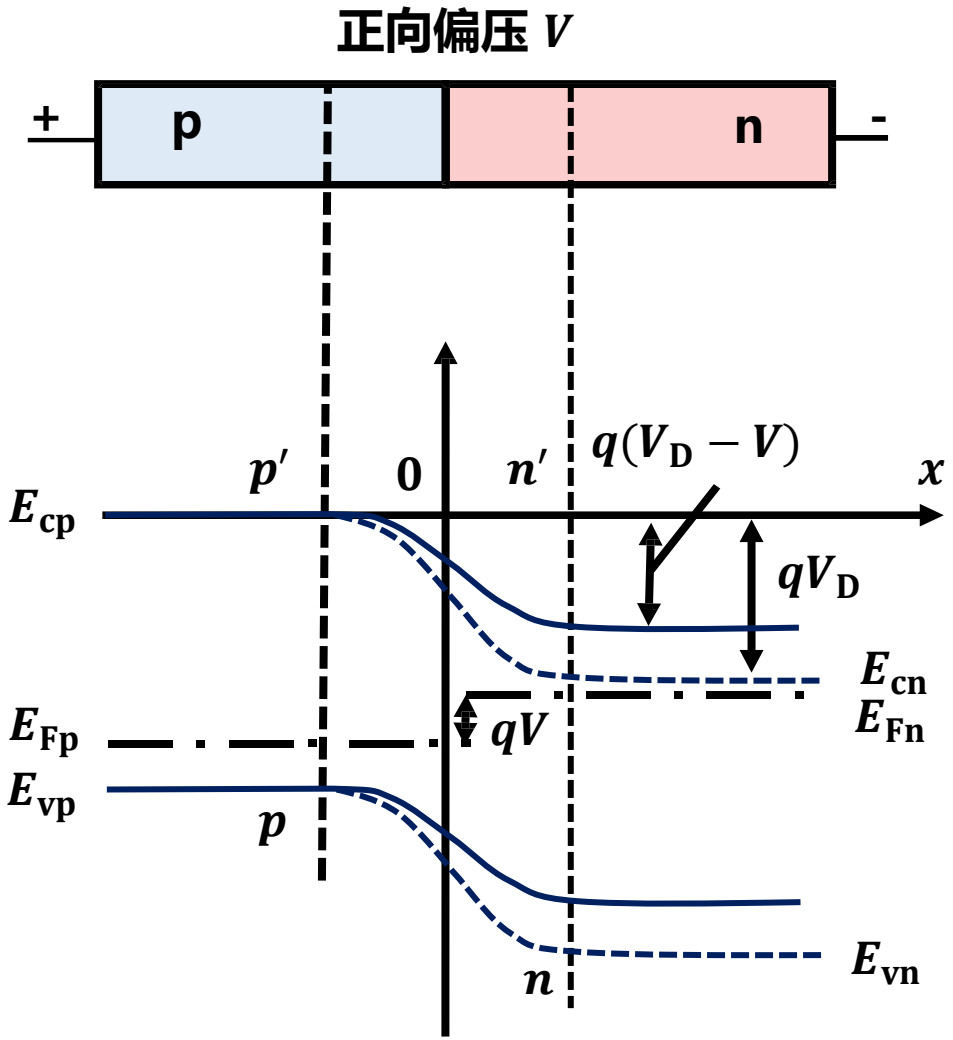
7.2.1 非平衡状态下的 pn 结





Source：《半导体物理学》(第8版) P162-163

7.2 pn 结的电流电压特性

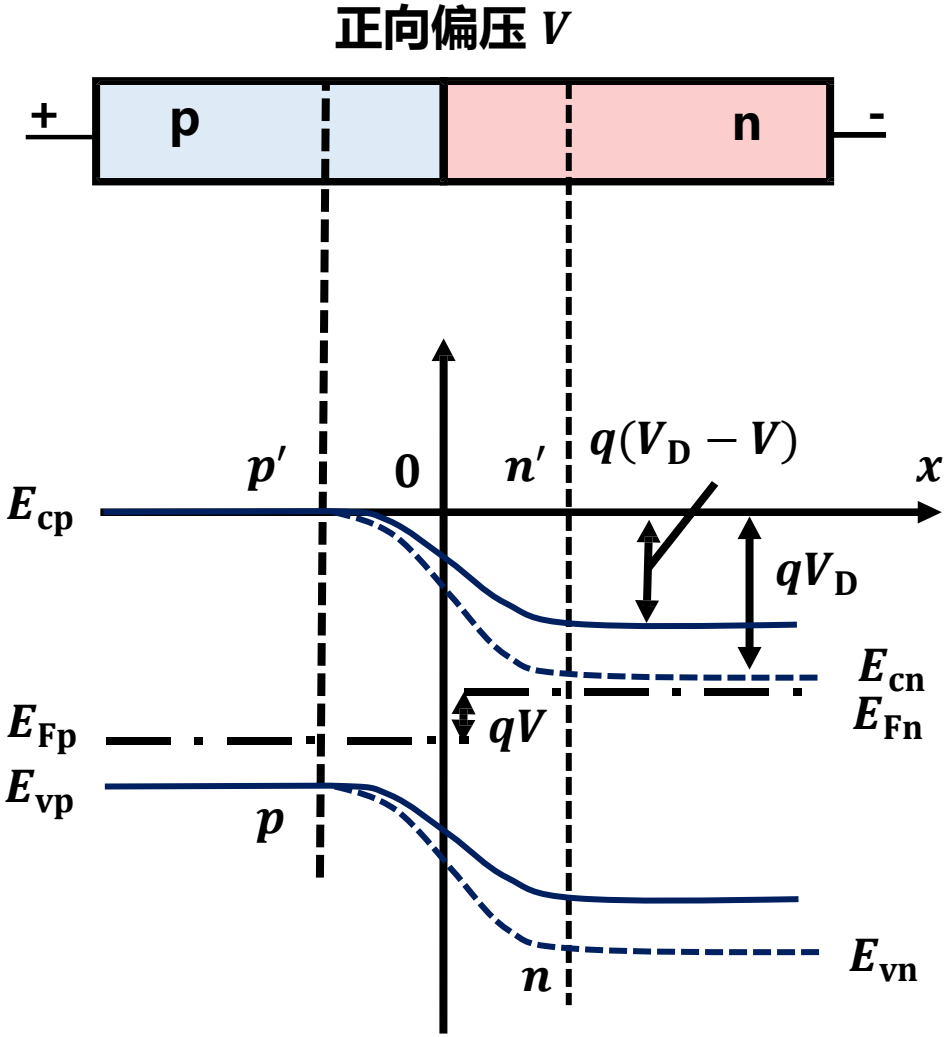


外加电压下，pn 结势垒的变化及载流子的运动：

- pn 结加正向偏压 V 时，因势垒区内载流子浓度很小，电阻很大，势垒区外 p 区和 n 区中载流子浓度很大，电阻很小，所以**外加正向偏压基本降落在势垒区**。
- 正向偏压在势垒区中产生了与内建电场方向相反的电场，因而**减弱了势垒区中的电场强度**，这就表明空间电荷相应减少，故势垒区的宽度也减小，同时势垒高度从 qV_D 下降为 $q(V_D - V)$。
- 势垒区电场减弱，破坏了载流子的扩散运动和漂移运动之间原有的平衡，削弱了漂移运动，使**扩散流大于漂移流**。所以在加正向偏压时，产生了电子从 n 区向 p 区以及空穴从 p 区向 n 区的净扩散流。

Source：《半导体物理学》(第8版) P162

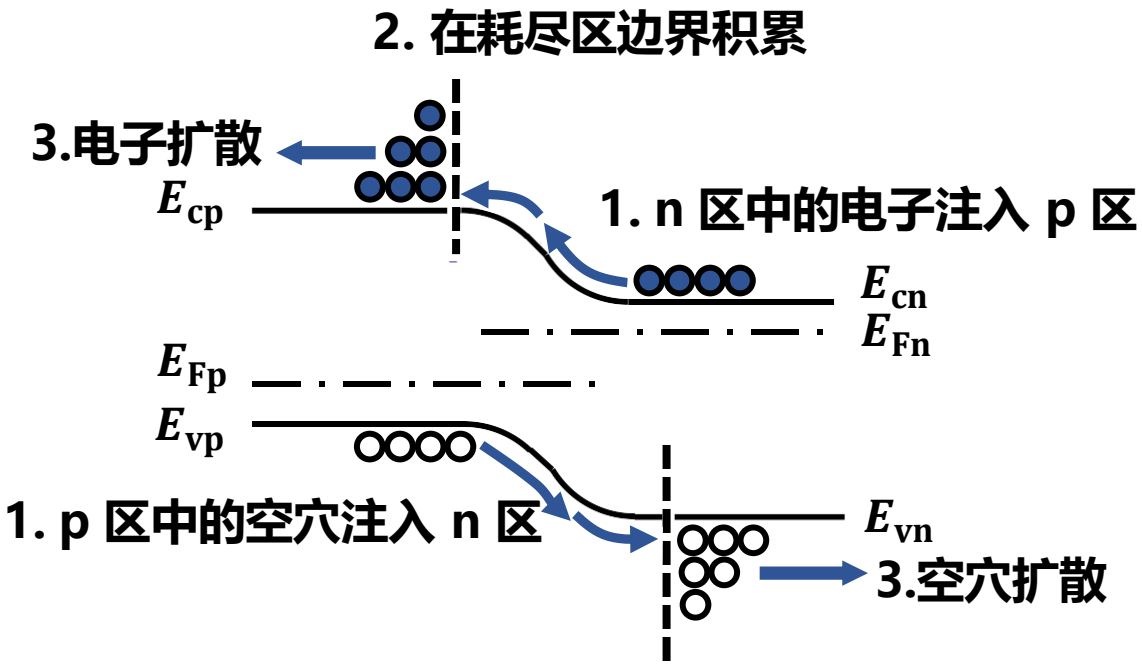
7.2 pn 结的电流电压特性

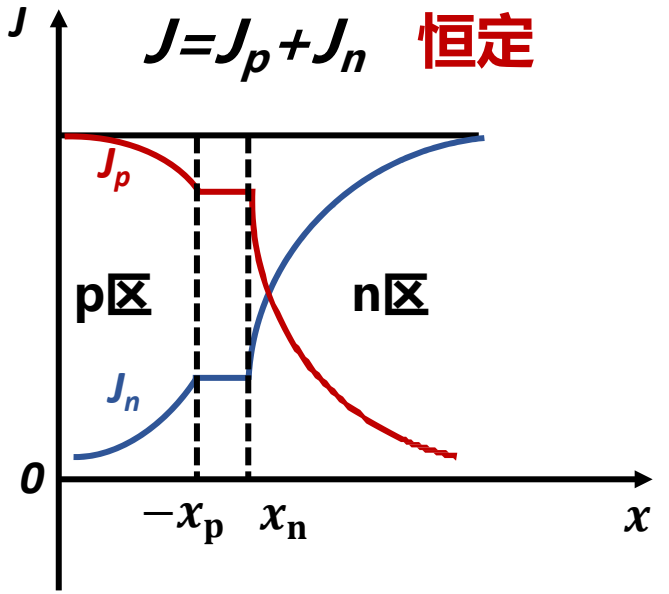


- 电子通过势垒区扩散入 p 区，在边界 pp' 处形成电子的积累，成为 p 区的非平衡少数载流子，使 pp' 处电子浓度比 p 区内部高，形成了从 pp' 处向 p 区内部的**电子扩散流**。
- 非平衡少子 (电子) 在扩散边与 p 区的空穴复合，经过比扩散长度大若干倍的距离后，全部被复合，这一段区域称为**扩散区**。
- 在一定的正向偏压下，单位时间内从 n 区来到 pp' 处的非平衡少子浓度是一定的，并在扩散区内形成一稳定的分布。同理，在边界 nn' 处也有一不变的向 n 区内部流动的**空穴扩散流**。
- 由于外加正向偏压的作用使非平衡载流子进入半导体的过程称为**非平衡载流子的电注入**。

Source：《半导体物理学》(第8版) P162

7.2 pn 结的电流电压特性

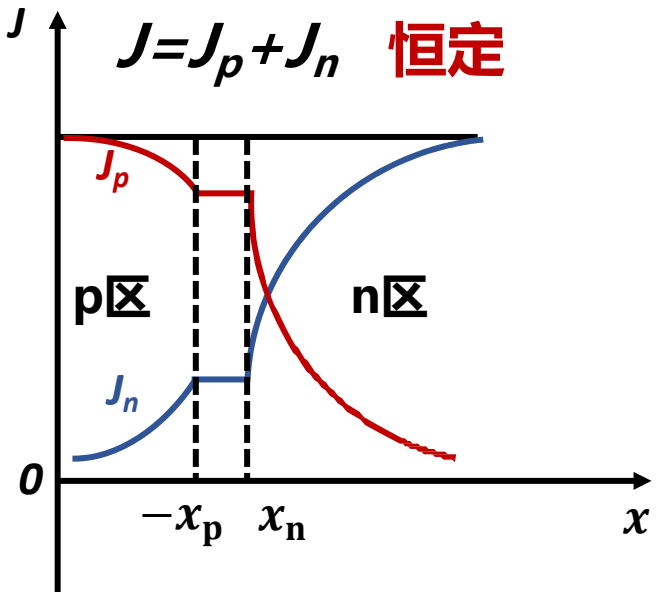




正向偏压时 pn 结中电流的分布

Source：《半导体物理学》(第8版) P162，Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

7.2 pn 结的电流电压特性

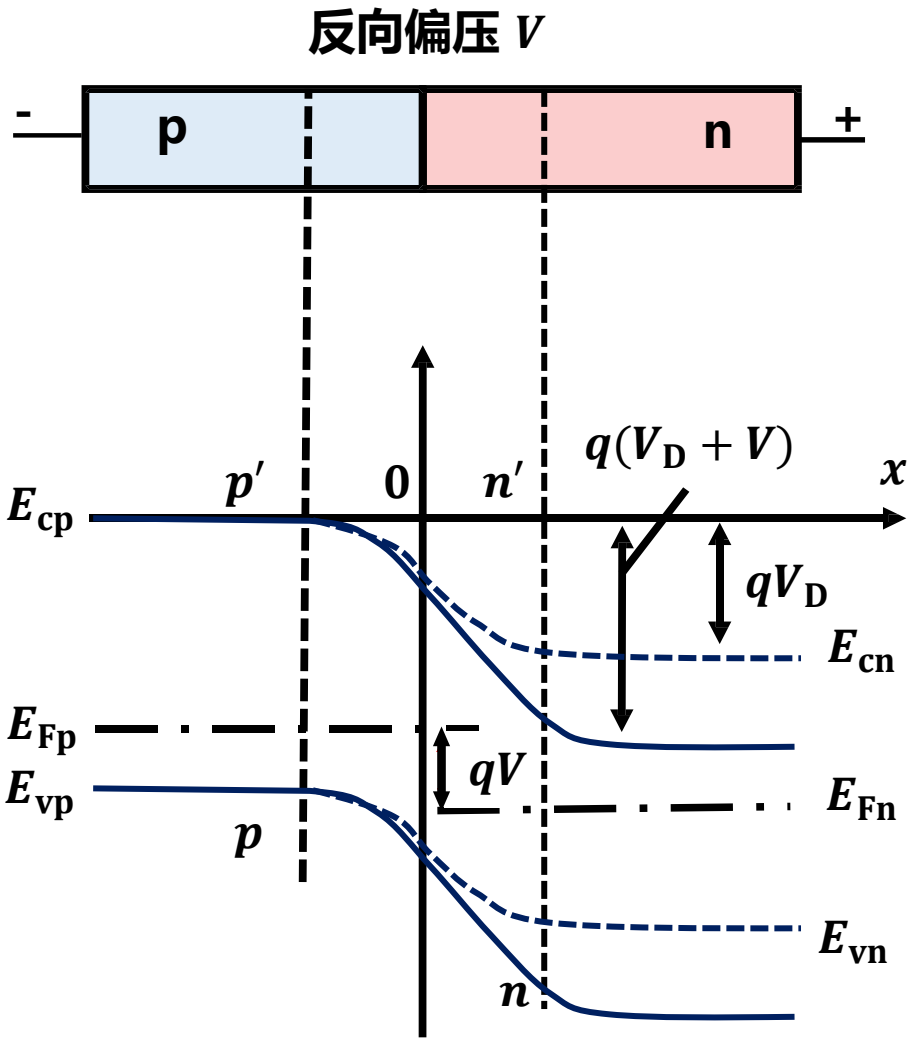


正向偏压时 pn 结中电流的分布

- 在**正向偏压**下，n 区中的电子向边界 x_n 漂移，越过势垒区，经边界 $-x_p$ 进入 p 区，构成进入 p 区的**电子扩散电流**。
- 向 p 区内部扩散的过程中，电子与从 p 区内部向边界 $-x_p$ 漂移过来的空穴不断复合，**电子电流就不断地转化为空穴电流**，直到注入的电子全部复合，电子电流全部转变为空穴电流为止。
- 可见，在平行于边界 $-x_p$ 的任何截面处通过的电子电流和空穴电流并不相等，但是根据电流连续性原理，**通过 pn 结中任一截面的总电流是相等的**，只是对于不同截面，电子电流和空穴电流的比例有所不同而已。

Source：《半导体物理学》(第8版) P162

7.2 pn 结的电流电压特性

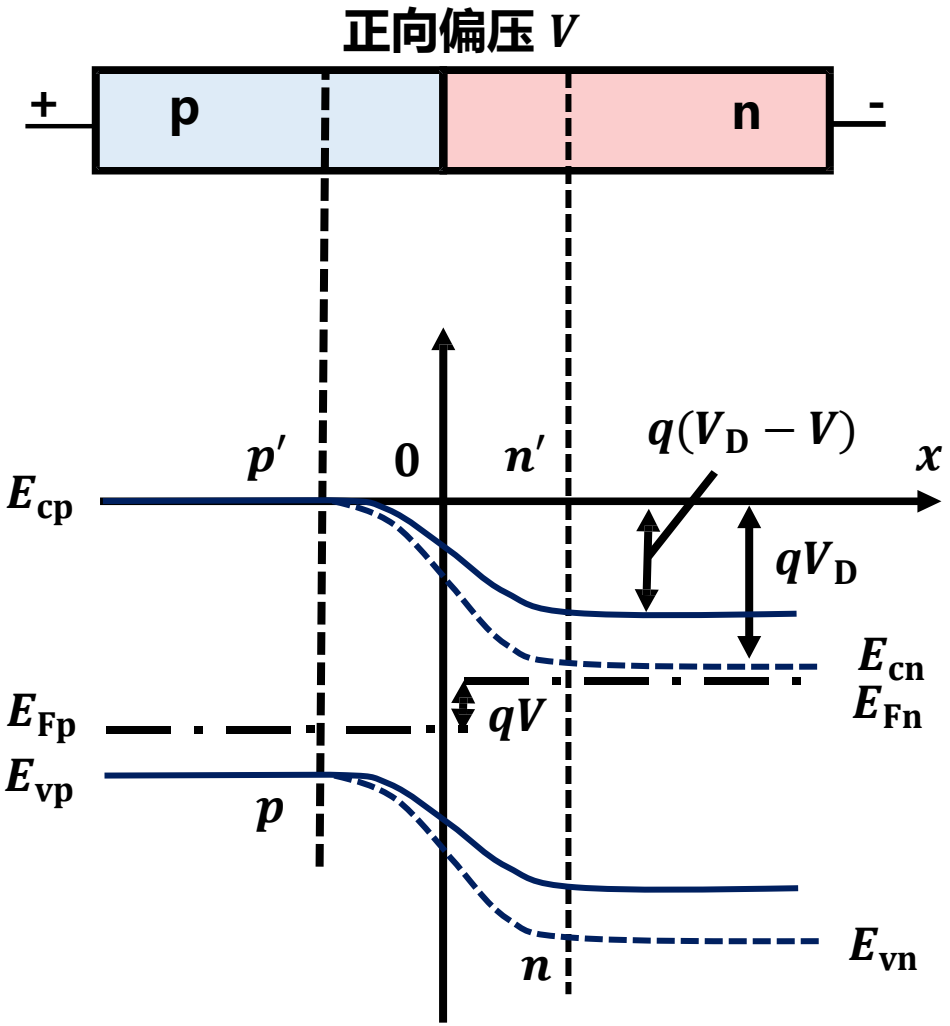


- 当 pn 结加**反向偏压**时，反向偏压在势垒区产生的电场与内建电场方向一致，**势垒区的电场增强**，势垒区也变宽，势垒高度由 qV_D 增高为 $q(V_D+V)$。
- 势垒区电场增强，破坏了载流子的扩散运动和漂移运动之间的原有平衡，增强了漂移运动，使**漂移流大于扩散流**。
- 这时 n 区边界 nn' 处的空穴被势垒区的强电场驱向 p 区，而 p 区边界 pp' 处的电子被驱向 n 区。当这些少数载流子被电场驱走后，内部的少子就来补充，**形成了反向偏压下的电子扩散电流和空穴扩散电流**。
- 因为少子浓度很小，而扩散长度基本不变化，所以反向偏压时少子的**浓度梯度较小**；当反向电压很大时，边界处的少子可以认为是零。

Source：《半导体物理学》(第8版) P163

7.2 pn 结的电流电压特性

7.2.2 理想 pn 结模型及其电流电压方程



理想 pn 结的前提假设：

① **小注入条件**—注入的少数载流子浓度比平衡多数载流子浓度小得多;

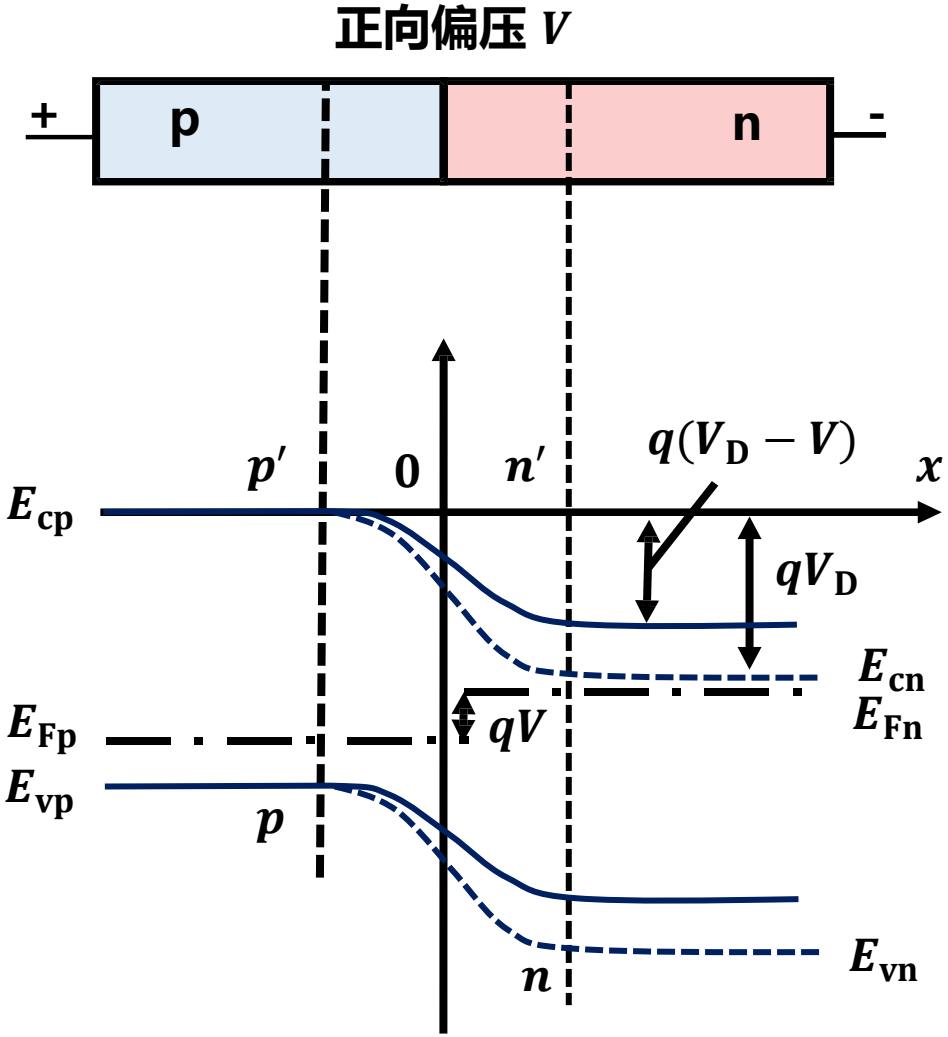
② **突变耗尽层条件**—外加电压和接触电势差都降落在耗尽层上，耗尽层中的电荷是由电离施主和电离受主的电荷组成，耗尽层外的半导体是电中性的，因此，注入的少数载流子在 p 区和 n 区做纯扩散运动;

③ **通过耗尽层的电子电流和空穴电流为常量**，不考虑耗尽层中载流子的产生及复合作用（耗尽层足够薄）；

④ **玻尔兹曼边界条件**—在耗尽层两端，载流子分布满足玻尔兹曼统计分布：$n(x)=n_i\exp(\frac{E_{Fn}-E_i}{k_0T})$，$p(x)=n_i\exp(\frac{E_i-E_{Fp}}{k_0T})$

Source：《半导体物理学》(第8版) P164，Lecture notes from NYCU (S.M. Sze)

7.2 pn 结的电流电压特性

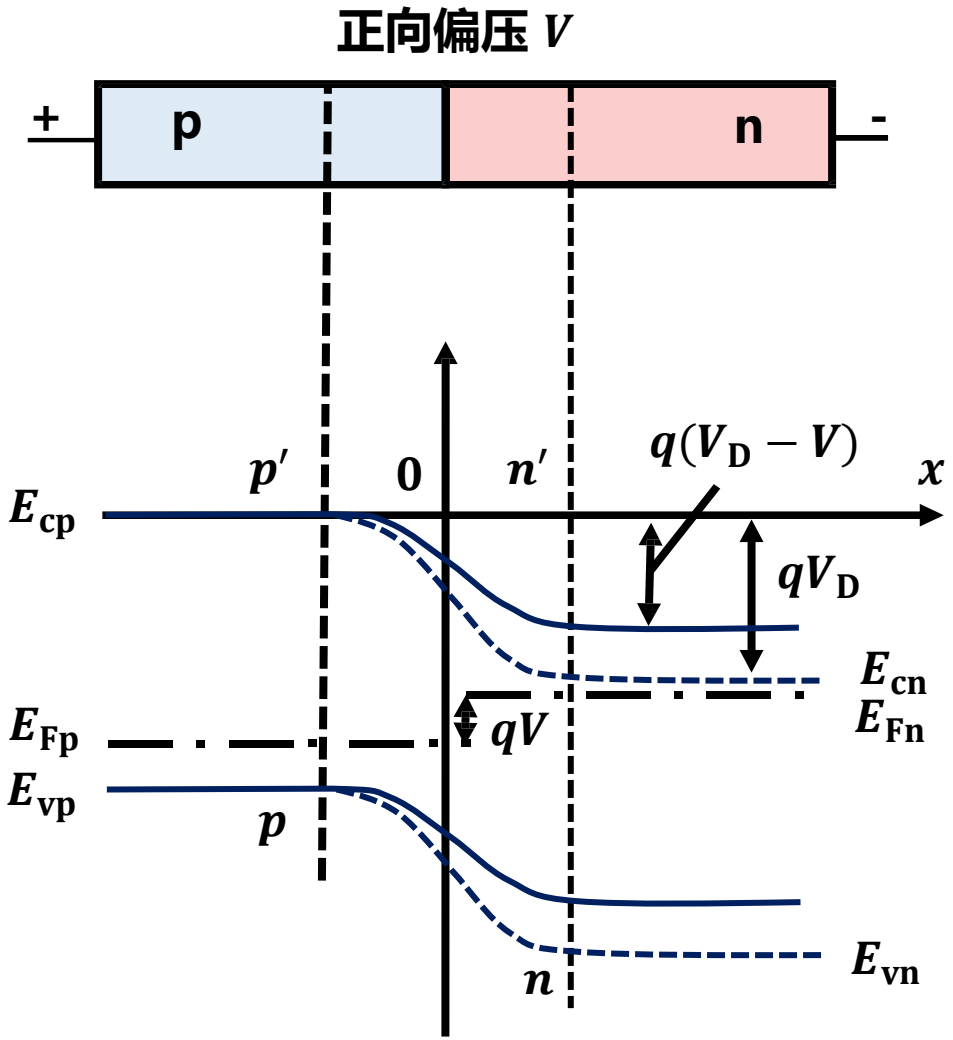


计算 pn 结电流的步骤：

1. 根据准费米能级计算势垒区边界 nn' 及 pp' 处**注入的非平衡少数载流子浓度**；
2. 以边界 nn' 及 pp' 处注入的非平衡少数载流子浓度作为边界条件，解扩散区中载流子**连续性方程式**，得到**扩散区中非平衡少数载流子的分布**；
3. 将非平衡少数载流子的浓度分布代入扩散方程，算出**扩散流密度**后，再算出**少数载流子的电流密度**；
4. 将**两种载流子的扩散电流密度相加**，得到理想 pn 结模型的**电流电压方程式**。

Source：《半导体物理学》(第8版) P164

7.2 pn 结的电流电压特性



Source：《半导体物理学》(第8版) P164

1. 根据准费米能级计算势垒区边界 nn' 及 pp' 处**注入的非平衡少数载流子浓度**：

$$n_p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right) \quad p_p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

$$n_p p_p = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

在 p 区边界 pp' 处，即 $x = -x_p$ 处，$E_{Fn} - E_{Fp} = qV$，所以

$$n_p(-x_p) p_p(-x_p) = n_i^2 \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$$

由 $p_p(-x_p) = p_{p0}$ 且 $n_{p0} p_{p0} = n_i^2$

得 $n_p(-x_p) = n_{p0} \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$

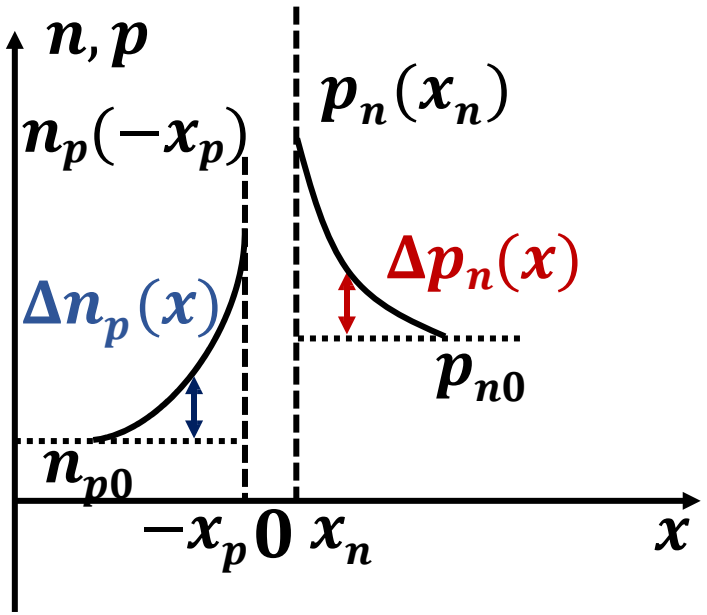
由此，注入 p 区边界 pp' 处的非平衡少数载流子浓度为

$$\Delta n_p(-x_p) = n_p(-x_p) - n_{p0} = n_{p0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

同理，注入 n 区边界 nn' 处的非平衡少数载流子浓度为

$$\Delta p_n(x_n) = p_n(x_n) - p_{n0} = p_{n0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

7.2 pn 结的电流电压特性



非平衡少子的分布

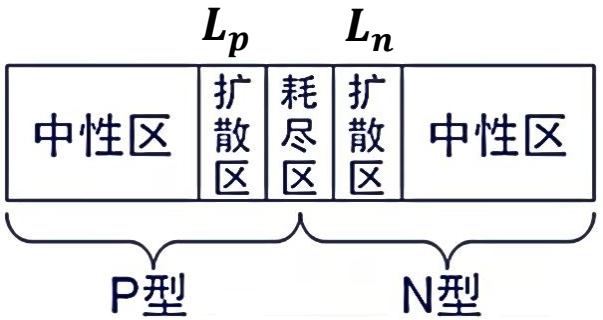
2. 以边界 nn' (即 x_n) 及 pp' (即 $-x_p$) 处注入的非平衡少数载流子浓度作为边界条件，解扩散区中载流子的**连续性方程式**，得到**扩散区中非平衡少数载流子的分布**：

在稳定态时，考虑小注入情况下，dE_x/dx 项很小可以略去，则空穴扩散区中非平衡少子的连续性方程为

$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_p E_x \frac{\partial \Delta p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} = 0$$

n 型扩散区中，电场 E_x =0，故

$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \frac{\Delta p}{\tau} = 0$$

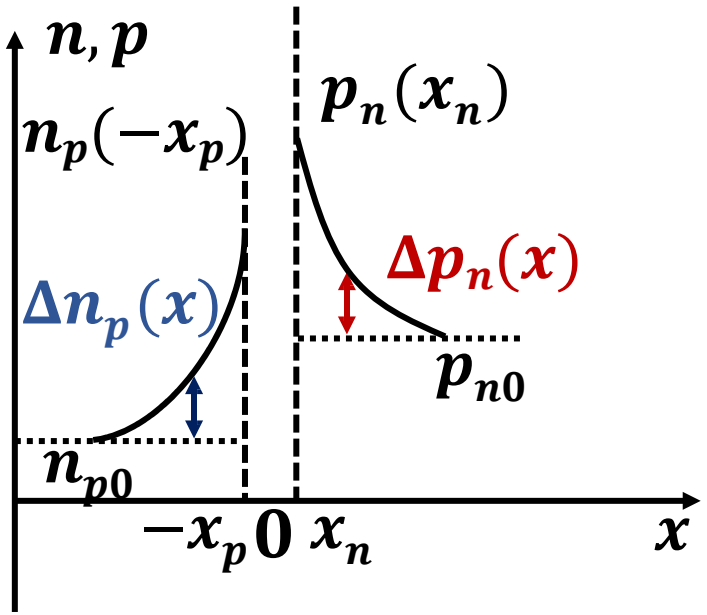


注入 n 区的非平衡少数载流子： $p_n(x) - p_{n0} = p_{n0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) - 1\right]\exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$ **，L_p 是空穴扩散长度**

注入 p 区的非平衡少数载流子： $n_p(x) - n_{p0} = n_{p0}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) - 1\right]\exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right)$ **，L_n 是电子扩散长度**

Source：《半导体物理学》(第8版) P165，Lecture notes from Fudan Uni. (Y. Jiang)

7.2 pn 结的电流电压特性



非平衡少子的分布

3. 将非平衡少数载流子的浓度分布代入扩散方程，算出**扩散流密度**后，再算出**少数载流子的电流密度**：

在 $x = x_n$ 处，空穴扩散电流密度为

$$J_p(x_n) = -qD_p \frac{dp_n(x)}{dx}|_{x=x_n}$$

$$= \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

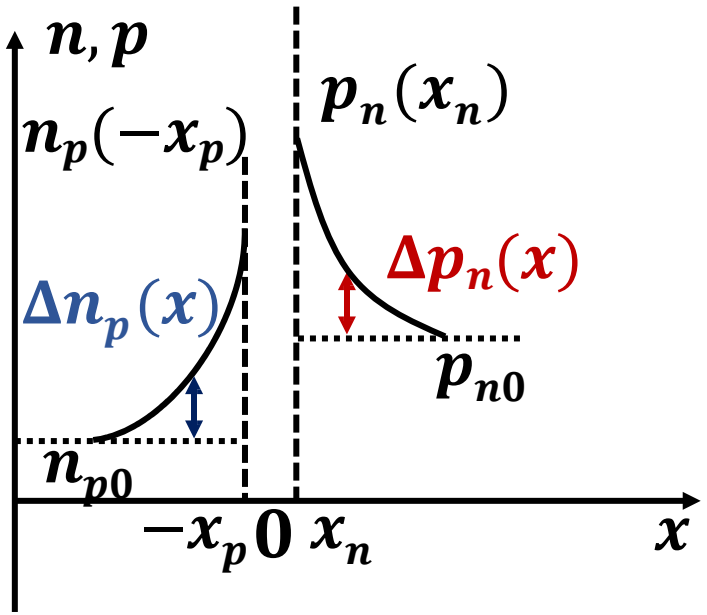
在 $x = -x_p$ 处，电子扩散电流密度为

$$J_n(-x_p) = qD_n \frac{dn_p(x)}{dx}|_{x=-x_p}$$

$$= \frac{qD_n n_{p0}}{L_n}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P166

7.2 pn 结的电流电压特性



非平衡少子的分布

4. 将**两种载流子的扩散电流密度相加**，得到理想 pn 结模型的**电流电压方程式**：

$$J = J_n(-x_p) + J_p(-x_p) = J_n(-x_p) + J_p(x_n)$$

$$J = \left(\frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}\right)\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

令 $J_S = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}$

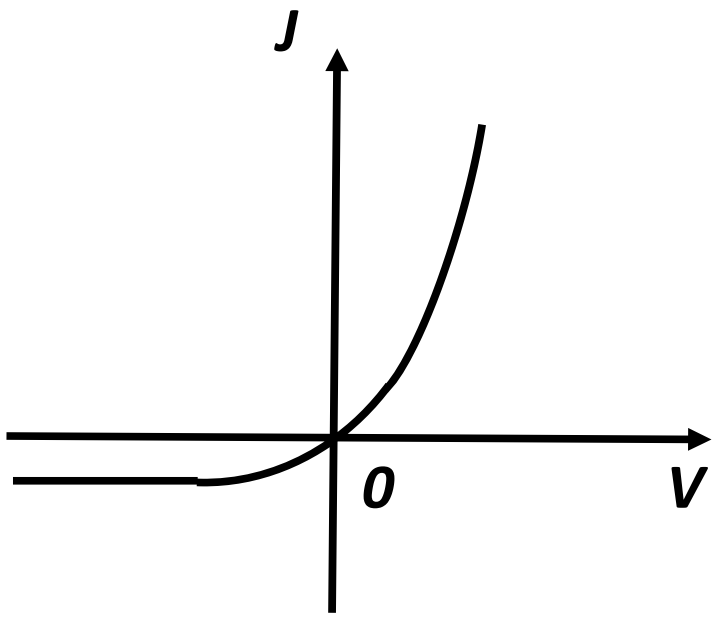
则 $J = J_S\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$

上式就是理想 pn 结模型的电流—电压方程，又称为肖克利方程

Source：《半导体物理学》(第8版) P166

7.2 pn 结的电流电压特性

pn 结具有单向导电性



pn 结具有单向导电性 (整流效应)

$$J = J_S[\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) - 1]$$

在正向偏压下，正向电流密度随正向偏压按指数关系迅速增大，在室温下，$k_0T/q = 0.026$ V，一般外加正向偏压约为零点几伏，故 $\exp(qV/k_0T) \gg 1$，因此有

$$J = J_S \exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right)$$

在反向偏压下，$V < 0$，当 $q|V| \gg k_0T$ 时，$\exp\left(\frac{qV}{k_0T}\right) \to 0$，因此有

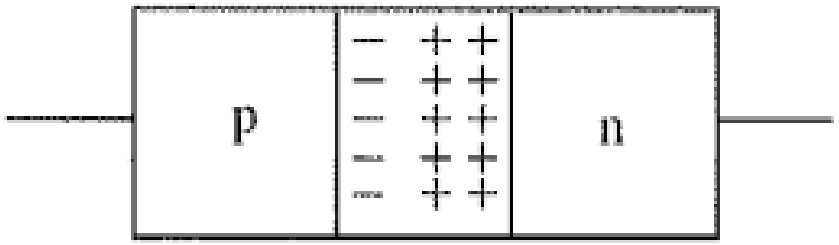
$$J = -J_S = -\left(\frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}\right)$$

负号表示电流密度方向与正向时相反。而且反向电流密度为常量，与外加电压无关，故称 $-J_S$ 为反向饱和电流密度。

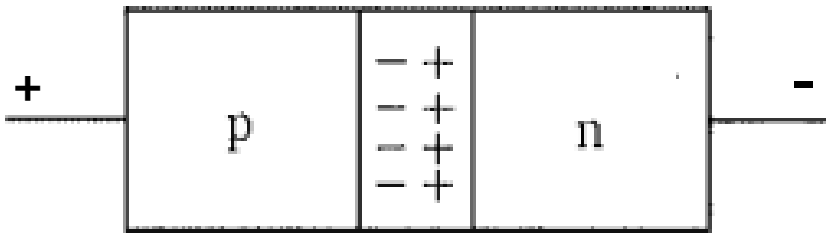
Source：《半导体物理学》(第8版) P167

7.3 pn 结的电容特性

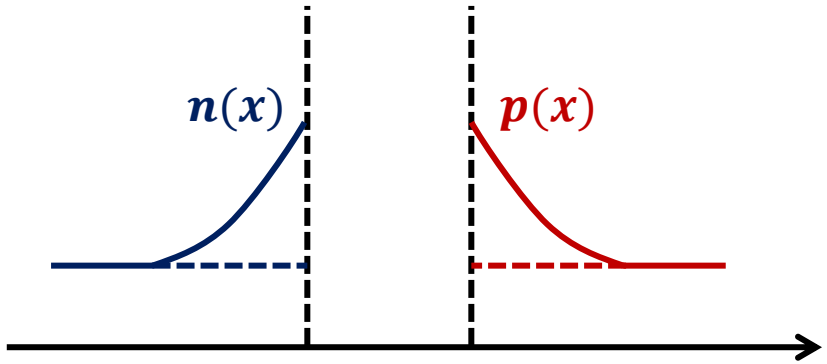
7.3.1 pn 结电容的来源



正偏时势垒区变窄



势垒电容



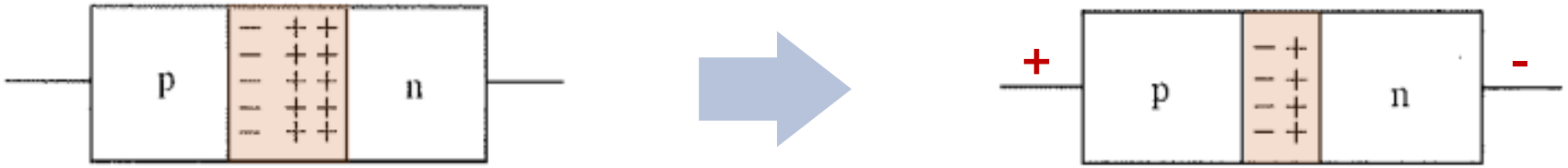
扩散电容

pn 结有整流效应，但是它又包含着破坏整流特性的因素，这个因素就是 pn 结的电容。

Source：《半导体物理学》(第8版) P172

7.3 pn 结的电容特性

（1）势垒电容



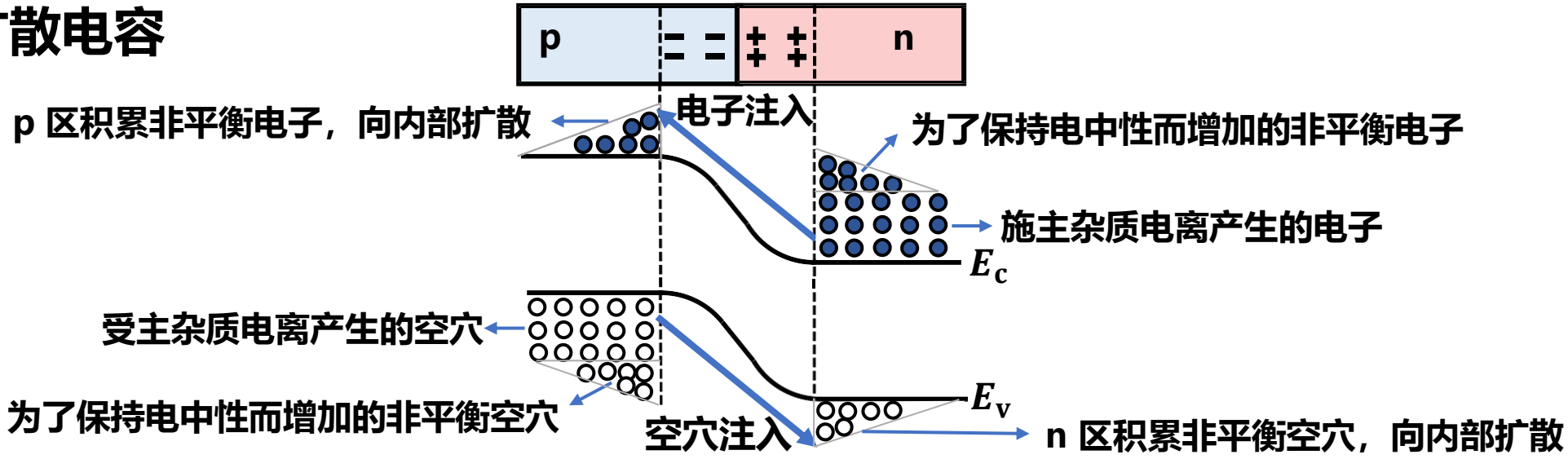
平衡 pn 结势垒区　　正偏时势垒区变窄

- 当 pn 结加**正向偏压**时，势垒区的**电场随正向偏压的增大而减弱，势垒区宽度变窄，空间电荷数量减小**。因为空间电荷是由不能移动的杂质离子组成的，所以空间电荷的减少时由于n区的电子和p区中的空穴过来中和了势垒区中一部分电离施主和电离受主。这就是说，在外加正向偏压增加时，将有一部分电子和空穴**“存入”**势垒区。反之，当正向偏压减小时，势垒区的电场增强，势垒区宽度增加，空间电荷区数量增多，这就是有一部分电子和空穴从势垒区**“取出”**。
- pn 结上外加电压的变化，引起了电子和空穴在势垒区的“存入”和“取出”，导致势垒区的**空间电荷数量随外加电压而变化**，这和一个电容器的充放电作用相似，这种 pn 结的电容效应称为**势垒电容**，以 C_T 表示。

Source：《半导体物理学》(第8版) P172

7.3 pn 结的电容特性

（2）扩散电容



- **正向偏压**时，有空穴从 p 区注入 n 区，于是在势垒区与 n 区边界 n 区一侧的一个扩散长度内，形成了**非平衡空穴和电子的积累**，同样在 p 区也有**非平衡电子和空穴的积累**。
- 当正向偏压增大时，由 p 区注入 n 区的空穴增加，注入的空穴一部分扩散走了，一部分则增加了 n 区的空穴积累，增加了浓度梯度。所以外加电压增大时，n 区扩散区积累的非平衡空穴也增加，与它保持电中性的电子也相应增加。同样，p 区扩散区积累的非平衡电子和与它保持电中性的空穴也要增加。
- 这种由于**扩散区的电荷数量随外加电压的变化**所产生的电容效应，称为 **pn 结的扩散电容**，用符号 C_D 表示。

Source：《半导体物理学》(第8版) P172，Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

7.3 pn 结的电容特性

7.3.2 突变结的势垒电容

势垒区

杂质 N

正电荷：$\times q$

负电荷：$\times(-q)$

电荷密度 ρ

泊松方程：$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}x}=\frac{\rho}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$

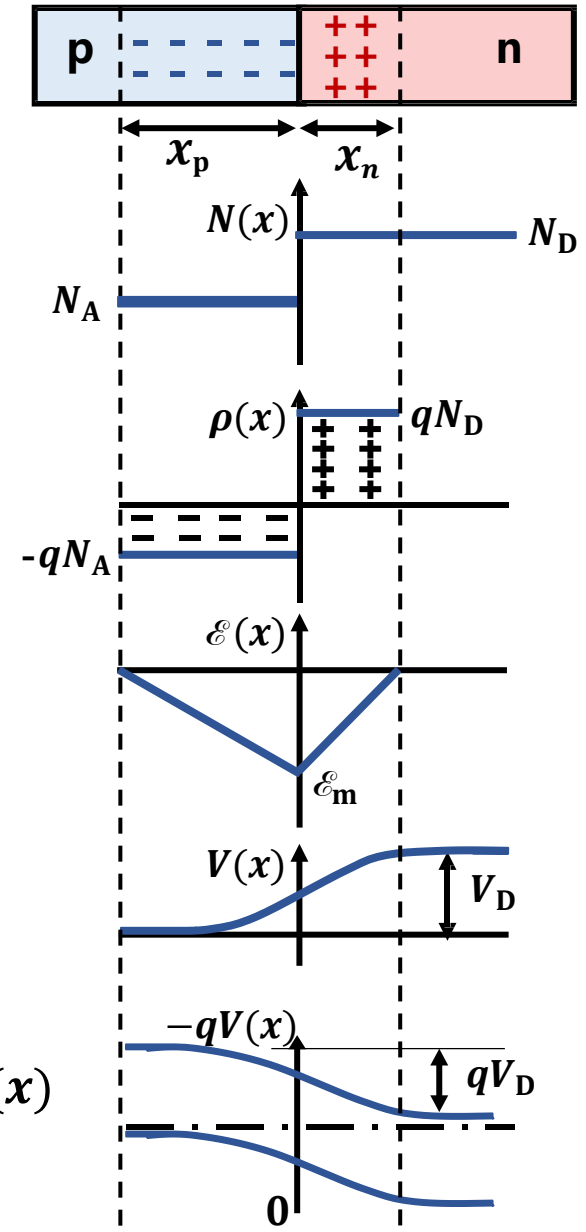
电场 $\mathscr{E}(x)$

$\mathscr{E}(x)=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}$

电势 $V(x)$

电子：$\times(-q)$

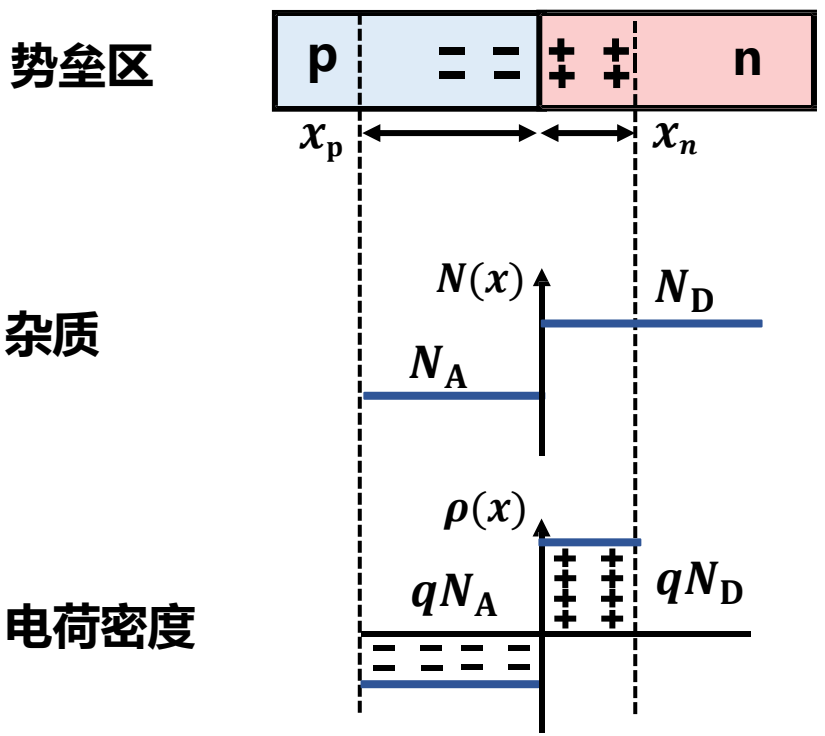
电势能 $-qV(x)$



Source：《半导体物理学》(第8版) P173

7.3 pn 结的电容特性

（1）突变结势垒区中的电场、电势分布



势垒区的电荷密度：

$$\left.\begin{aligned}\rho(x) &= -qN_A \quad -x_p < x < 0\\ \rho(x) &= qN_D \quad 0 < x < x_n\end{aligned}\right\}$$

势垒区的宽度：

$$X_D = x_n + x_p$$

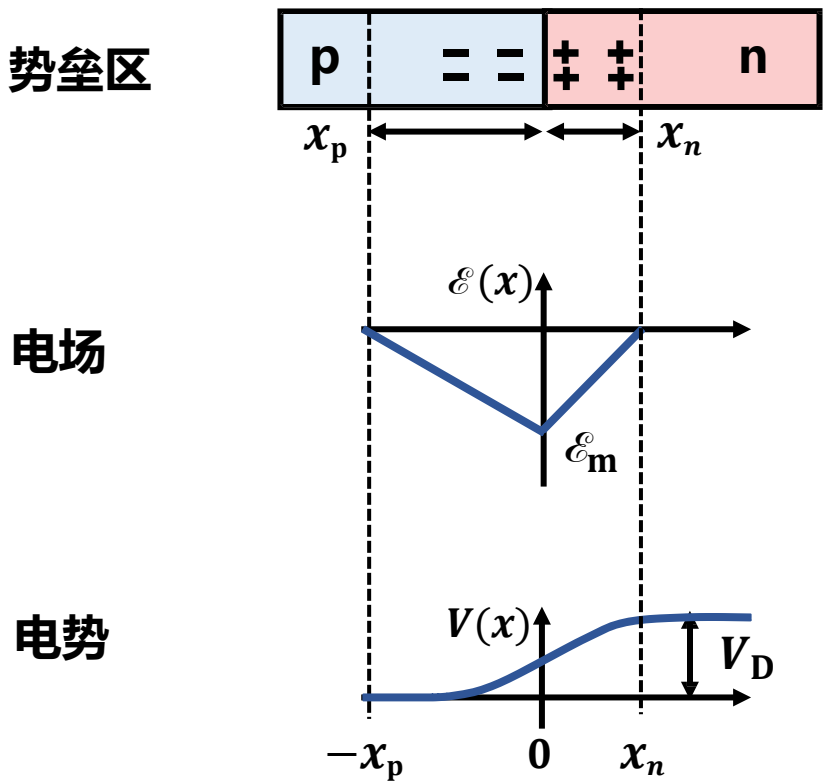
根据电中性条件，势垒区内正负电荷总量相等：

$$qN_Ax_p = qN_Dx_n = Q \Rightarrow N_Ax_p = N_Dx_n$$

势垒区内正、负空间电荷区的宽度和该区的杂质浓度成反比，势垒区主要向杂质浓度低的一边扩展。

Source：《半导体物理学》(第8版) P173

7.3 pn 结的电容特性



突变结势垒区内的泊松方程：

$$\frac{d^2V_1(x)}{dx^2}=\frac{qN_A}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad (-x_p<x<0)$$

$$\frac{d^2V_2(x)}{dx^2}=-\frac{qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad (0<x<x_n)$$

$V_1(x)$、$V_2(x)$分别是负、正空间电荷区中各点的电势，

将上式积分：

$$\frac{dV_1(x)}{dx}=\left(\frac{qN_A}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)x+C_1 \qquad (-x_p<x<0)$$

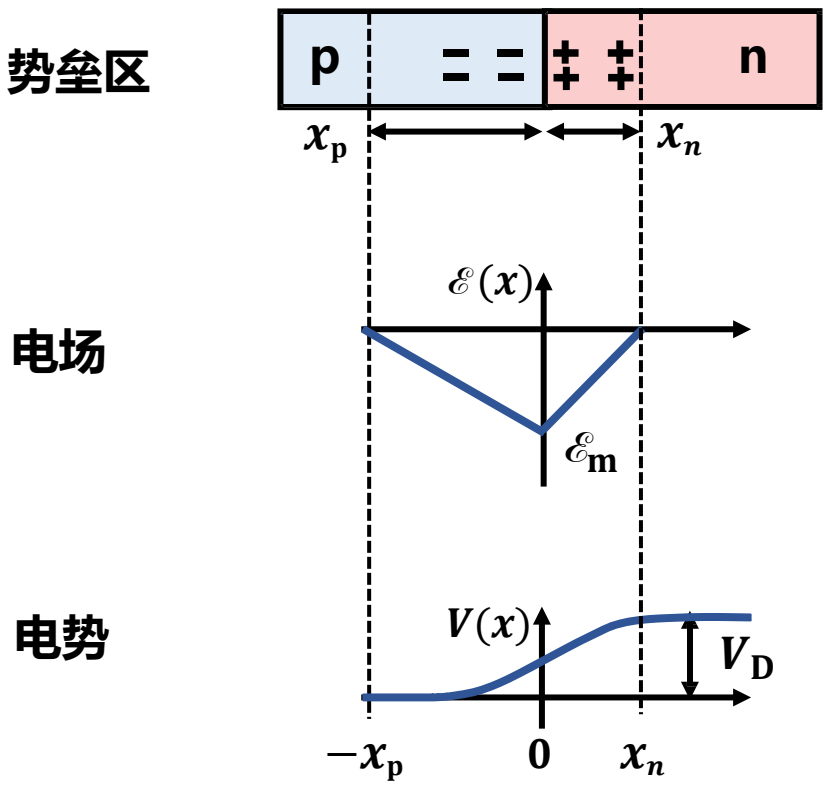
$$\frac{dV_2(x)}{dx}=-\left(\frac{qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)x+C_2 \qquad (0<x<x_n)$$

根据电场边界条件 $\mathscr{E}(-x_p)=\mathscr{E}(x_n)=0$ 求出 C_1 和 C_2：

$$C_1=\frac{qN_Ax_p}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad C_2=\frac{qN_Dx_n}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P173-174

7.3 pn 结的电容特性



因此势垒区中的电场为：

$$\mathscr{E}_1(x) = -\frac{dV_1(x)}{dx} = -\frac{qN_A(x+x_p)}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \quad (-x_p < x < 0)$$

$$\mathscr{E}_2(x) = -\frac{dV_2(x)}{dx} = \frac{qN_D(x-x_n)}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \quad (0 < x < x_n)$$

电场方向沿 x 负方向，从 n 区指向 p 区。在 $x=0$ 处电场强度达到最大值：

$$\mathscr{E}_m = -\frac{qN_Ax_p}{\varepsilon_r\varepsilon_0} = -\frac{qN_Dx_n}{\varepsilon_r\varepsilon_0} = -\frac{Q}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

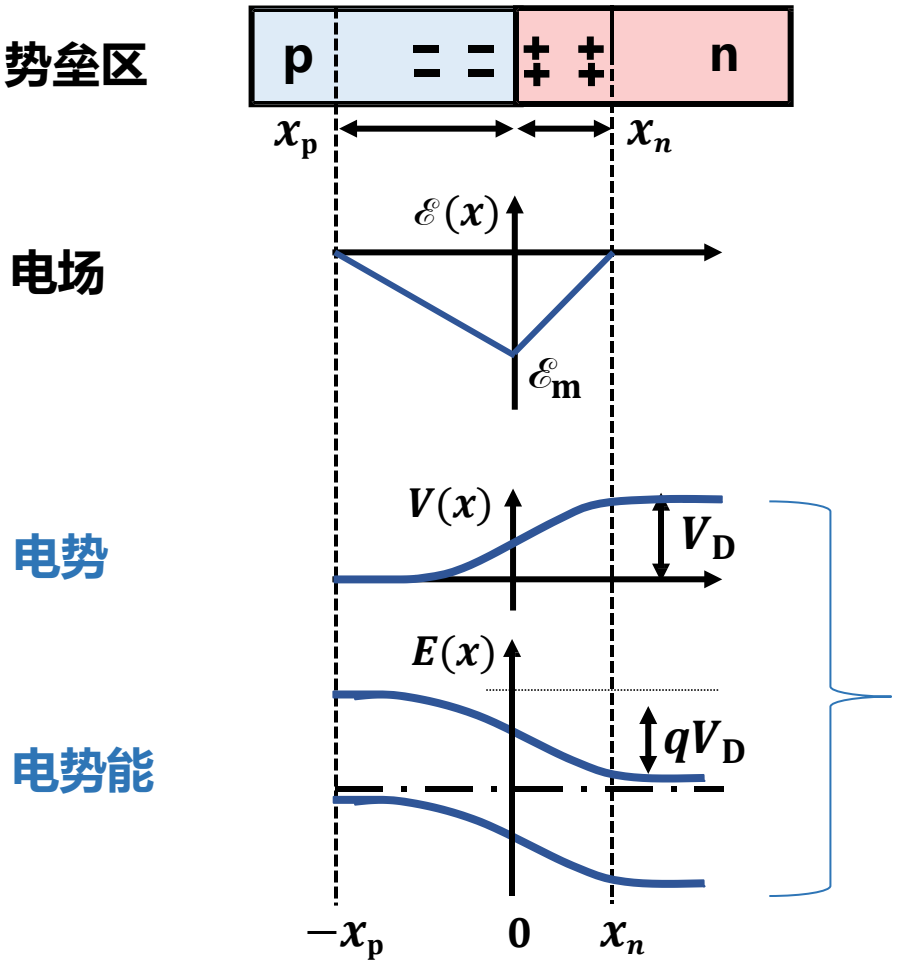
势垒区中各点的电势为：

$$V_1(x) = \left(\frac{qN_A}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)x^2 + \left(\frac{qN_Ax_p}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)x + D_1 \quad (-x_p < x < 0)$$

$$V_2(x) = -\left(\frac{qN_D}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)x^2 + \left(\frac{qN_Dx_n}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)x + D_2 \quad (0 < x < x_n)$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P174

7.3 pn 结的电容特性



利用边界条件 $V_1(-x_p)=0,\ V_2(x_n)=V_D,\ V_1(0)=V_2(0)$ 求出 D_1 和 D_2 并得到

$$V_1(x)=\frac{qN_A(x^2+x_p^2)}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}+\frac{qN_Axx_p}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad (-x_p<x<0)$$

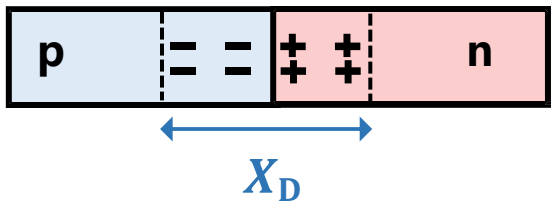
$$V_2(x)=V_D-\frac{qN_D(x^2+x_n^2)}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}+\frac{qN_Dxx_n}{\varepsilon_r\varepsilon_0} \qquad (0<x<x_n)$$

在平衡pn结的势垒区中，电势分布是抛物线形式，如左图所示，$V(x)$表示点 x 处的**电势**，而 $-qV(x)$ 表示电子在 x 点的**电势能**，因此 pn 结**势垒区的能带变化趋势与电势变化趋势相反**。

Source：《半导体物理学》(第8版) P174-175

7.3 pn 结的电容特性

（2）突变结的势垒宽度 X_D



利用 $V_1(0)=V_2(0)$ 可以得到突变结接触电势差 V_D 为

$$V_D=\frac{q\left(N_Ax_p^2+N_Dx_n^2\right)}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

因为$X_D=x_n+x_p$，及 $N_Ax_p=N_Dx_n$，因而势垒宽度 X_D 为

$$X_D=\sqrt{V_D\left(\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0}{q}\right)\left(\frac{N_A+N_D}{N_AN_D}\right)}$$

对于 p^+n 结，因 $N_A\gg N_D$ ，$x_n\gg x_p$ ，故 $X_D\approx x_n$，则

$$V_D=\frac{qN_DX_D^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{qN_Dx_n^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}\qquad X_D=x_n=\sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0V_D}{qN_D}}$$

对于n^+p结，因 $N_D\gg N_A$ ，$x_p\gg x_n$ ，故$X_D\approx x_p$,则

$$V_D=\frac{qN_AX_D^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{qN_Ax_p^2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0}\qquad X_D=x_p=\sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0V_D}{qN_A}}$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P175

7.3 pn 结的电容特性

(3) 突变结势垒电容

势垒区内单位面积上总电量为

$$\begin{cases} X_D = x_n + x_p \\ qN_A x_p = qN_D x_n = Q \end{cases} \Rightarrow |Q| = \frac{N_A N_D q X_D}{N_A + N_D}$$

在 pn 结上加外电压时得

$$|Q| = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D (V_D - V)}{N_A + N_D}}$$

由微分电容定义得单位面积势垒电容为

$$C_T' = \left|\frac{dQ}{dV}\right| = \sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_D - V)}}$$

若 pn 结面积为 A，则 pn 结的势垒电容 C_T 为

$$C_T = AC_T' = A\sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_D - V)}}$$

因为 $X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 (N_A + N_D)(V_D - V)}{qN_A N_D}}$ 所以有

$$C_T = \frac{A\varepsilon_r \varepsilon_0}{X_D}$$

对于 p^+n 结或 n^+p 结，上式可以简化为

$$C_T = A\sqrt{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 q N_B}{2(V_D - V)}}$$

N_B为轻掺杂一边的掺杂浓度

Source：《半导体物理学》(第8版) P176

7.3 pn 结的电容特性

突变结势垒电容小结：

① 可把反向偏压下的 pn 结势垒电容等效为一个平行板电容器的电容，势垒区宽度对应于两平行极板间的距离。但是 pn 结势垒电容中的势垒宽度 (X_D) 与外加电压有关：

$$C_T = \frac{A\varepsilon_r\varepsilon_0}{X_D}, \quad \text{其中 } X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0(N_A+N_D)(V_D-V)}{qN_AN_D}}, \text{ 可依 } N_A \gg N_D \text{ 或 } N_D \gg N_A \text{ 化简}$$

因此，**pn 结势垒电容是随外加电压而变化的非线性电容**，而平行板电容器的电容则是一恒量。变换上式可得：

$$\frac{1}{C_T^2} = \frac{2V_D}{qA^2\varepsilon_r\varepsilon_0N_B} - \frac{2V}{qA^2\varepsilon_r\varepsilon_0N_B}, \quad \textbf{其中 } N_B \textbf{ 为轻掺杂一边的掺杂浓度}$$

通过 C-V 测试画 $\frac{1}{C_T^2} - V$ 曲线，从斜率和截距可求出 N_B 和 V_D；

② 突变结的势垒电容和结的面积及轻掺杂一边的杂质浓度的平方根成正比，因此**减小结面积及降低轻掺杂一边的杂质浓度是减小结电容的途径**；

③ 突变结势垒电容和电压 $(V_D - V)$ 的平方根成反比，反向偏压越大(即取得越大负值)，则势垒电容越小，若外加电压随时间变化，则势垒电容也随时间而变，可利用这一特性**制作变容器件。**

Source：《半导体物理学》(第8版) P177

7.3 pn 结的电容特性

7.3.3 扩散电容

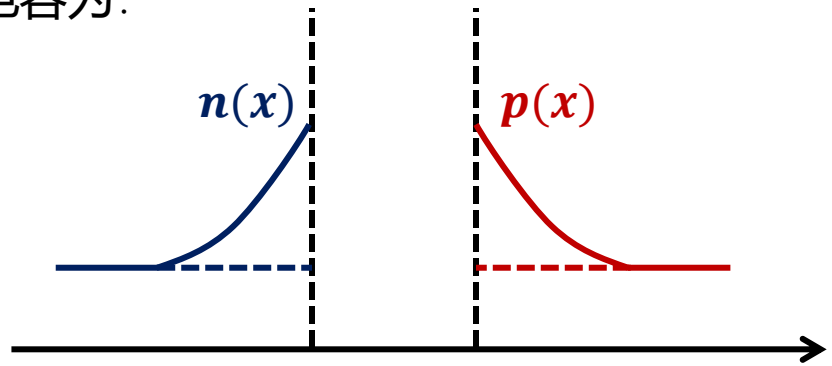
❖ pn 结加正向偏压时，由于少子的注入，在扩散区内，都有一定数量的少子和等量的多子的积累，而且它们的浓度随正向偏压的变化而变化，从而形成了**扩散电容**。

❖ 《半导体物理学》(第8版) p.180 有扩散电容的公式推导

设 A 为 pn 结的面积，则 pn 结加正向偏压时，总的微分扩散电容为：

$$C_D = \left[Aq^2 \frac{(n_{p0}L_n + p_{n0}L_p)}{k_0 T} \right] \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$$

对于 p^+n 结则为 $C_D = \left(\frac{Aq^2 p_{n0} L_p}{k_0 T}\right) \exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right)$

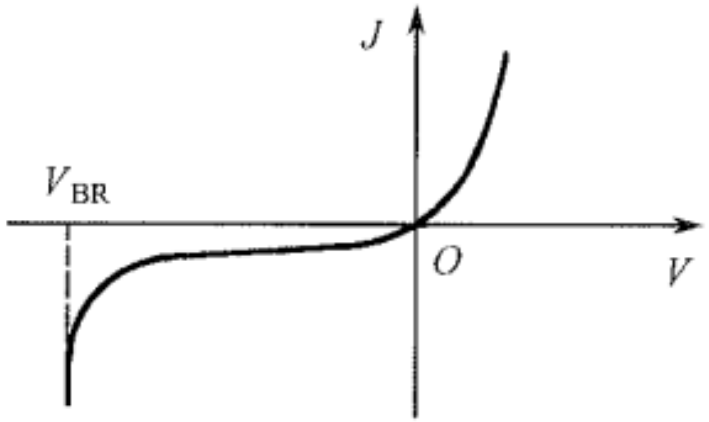


❖ 由于扩散电容随正向偏压按指数关系增大，所以**在大的正向偏压时，扩散电容起主要作用**。

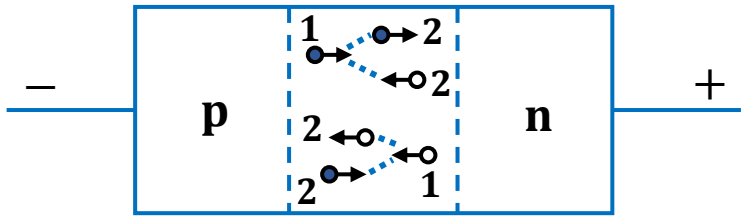
Source：《半导体物理学》(第8版) P180，Lecture notes from Fudan Uni. (Y. Jiang)

7.4 pn 结的击穿特性

7.4.1 雪崩击穿



pn 结的击穿



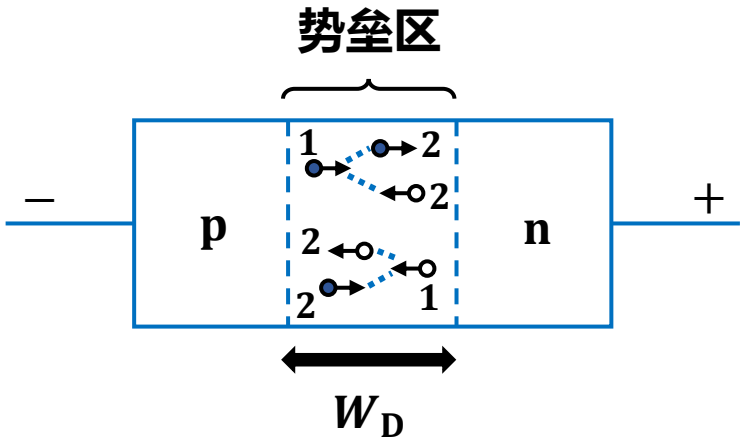
雪崩倍增机构

- 在反向偏压下，pn 结的反向电流主要由 p 区扩散到势垒区的电子电流和 n 区扩散到势垒区的空穴电流组成。
- 当反向偏压很大时，势垒区电场很强，电子和空穴在漂移中获得很大的动能，与晶格碰撞把价键上的电子碰撞出来, 产生导电电子和空穴。
- 新生载流子在电场作用下继续获得很大的动能，与晶格碰撞，产生更多电子-空穴对，形成载流子的**倍增效应**，使反向电流迅速增大，从而发生 pn 结的**雪崩击穿**。

Source：《半导体物理学》(第8版) P181

7.4 pn 结的击穿特性

倍增因子



❖ M 定义为雪崩倍增时的反向电流与未倍增时的反向电流之比

$$M = \frac{J}{J_0} = \frac{1}{1 - \int_0^{W_D} \alpha(x)\,dx}$$ ，$\alpha(x)$为碰撞电离率

空穴/电子的碰撞电离率 α 被定义为空穴/电子沿着电场方向在耗尽区运行单位距离所产生的电子-空穴对数：

$\alpha = ae^{-\frac{b}{\mathscr{E}}}$，其中 $\mathscr{E}$ 是局部电场强度

当 $\int_0^{W_D} \alpha(x)dx = 1$ 时，$M \to \infty$，发生雪崩击穿。

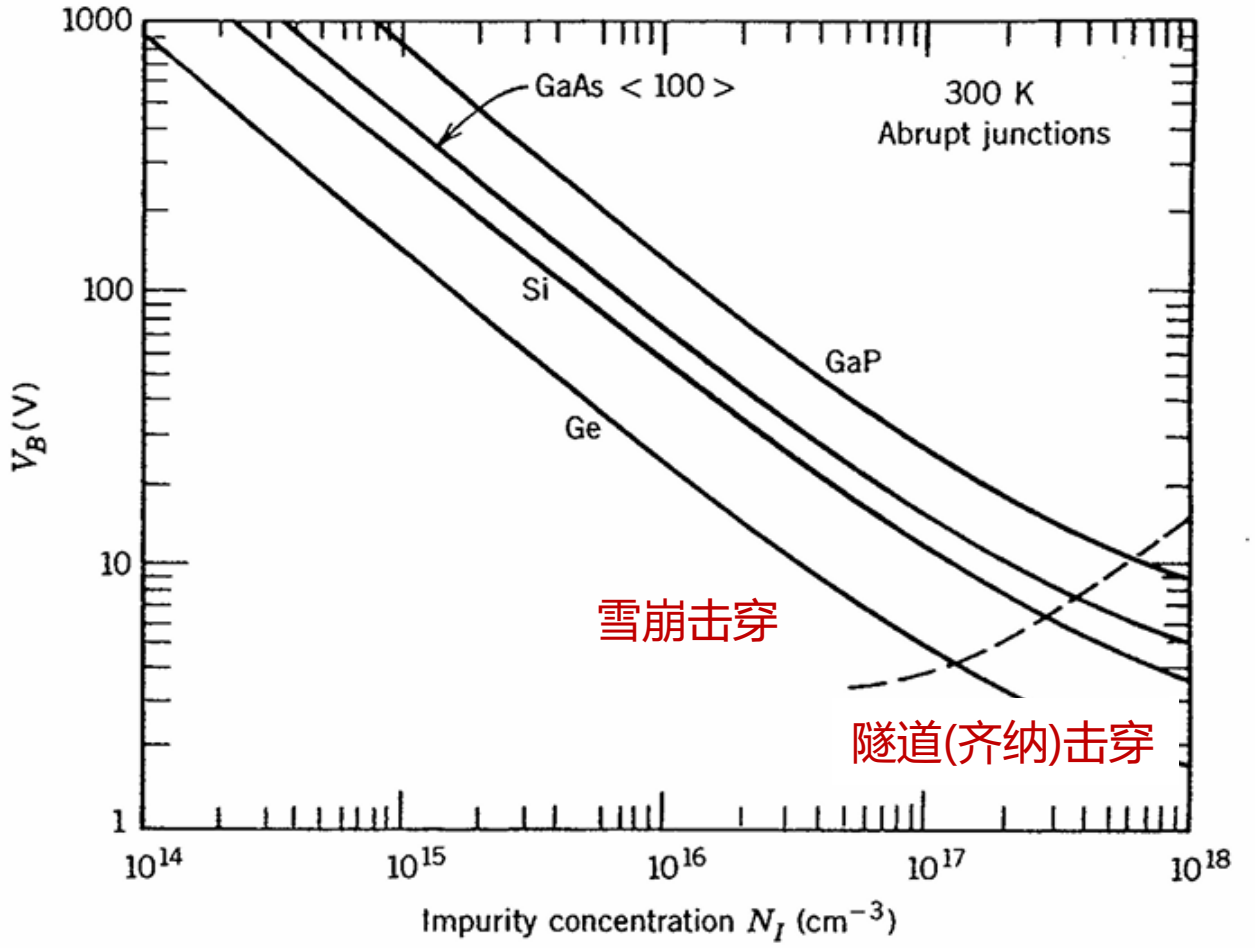
❖ **使 $\int_0^{W_D} \alpha(x)dx = 1$ (电离积分)的反向偏压就是pn结的雪崩击穿电压。**

❖ 雪崩击穿除与势垒区中的**电场强度**有关外，还与**垫垒区的宽度**有关，因为载流子动能的增大需要一个加速过程，如果势垒区很薄，即使电场很强，载流子在势垒区中加速也达不到产生雪崩倍增效应所必需的动能。

Source：《半导体物理学》(第8版) P181，Lecture notes from Fudan Uni. (Y. Jiang)

7.4 pn 结的击穿特性

雪崩击穿电压和掺杂浓度的关系：

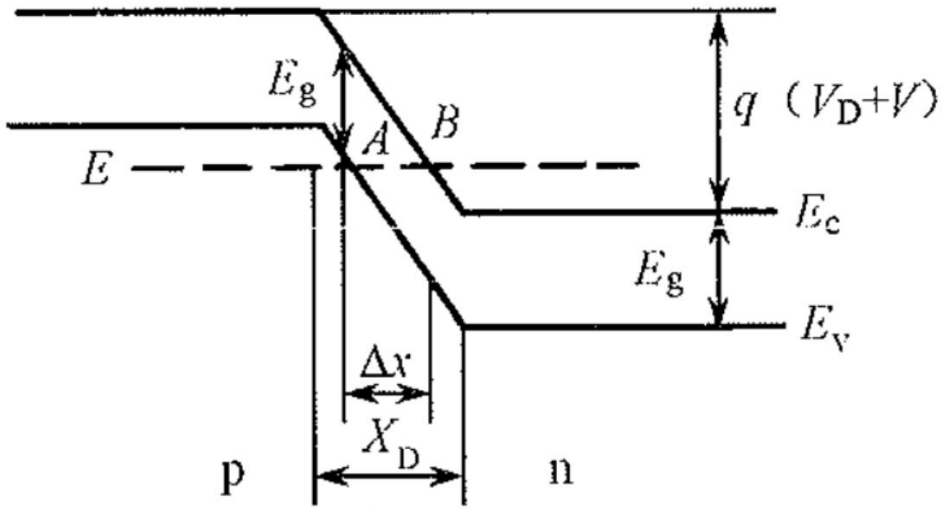


Source: Lecture notes from Purdue Uni. (G. Klimeck)

7.4 pn 结的击穿特性

7.4.2 隧道击穿 (齐纳击穿)

- **隧道击穿是在强电场作用下，由隧道效应，使大量电子从价带穿过禁带进入到导带所引起的一种击穿现象**。因为最初是由齐纳提出来解释电介质击穿现象的，故叫**齐纳击穿**。
- 当 pn 结加反向偏压时，势垒区能带发生倾斜；反向偏压越大，势垒越高，势垒区的内建电场也越强，势垒区能带也越加倾斜，甚至可以使 n 区的导带低比 p 区的价带顶还低。



大反向偏压下 pn 结的能带图

隧穿几率

$$P = \exp\left[-\frac{4}{3\hbar}(2m_{dn})^{1/2}E_g^{1/2}\Delta x\right]，\ \Delta x = \frac{E_g}{q\mathscr{E}}$$ 为隧道长度

重掺杂锗、硅 pn 结：$V_{BR} < 4\frac{E_g}{q}$ **齐纳**　　$V_{BR} > 6\frac{E_g}{q}$ **雪崩**

Source：《半导体物理学》(第8版) p.182，Lecture notes from Fudan Uni. (Y. Jiang)

7.4 pn 结的击穿特性

7.4.3 热电击穿

- **热电击穿**具有不可逆性，其击穿原理为：由于在高反向偏压下的反向电流引起热耗散，使 pn 结温度升高。结温升高又反过来使反向电流迅速增加，因为反向电流强烈地依赖温度，由此形成了正反馈，使得电流和温度无限增大，最终致使器件烧毁。

- 对于**禁带宽度比较小**的半导体，如锗 pn 结，由于反向饱和电流密度较大，因此这种击穿的防护很重要。

$$J_S = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qD_p p_{n0}}{L_p}$$

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}, \quad \text{其中 } n_i^2 \propto T^3 \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right)$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P183，Lecture notes from USTC (J. Xu)

7.4 pn 结的击穿特性

pn 结击穿小结：

① 在杂质浓度较低时，雪崩击穿是主要的击穿机制

此时，在较高反向偏压下耗尽层宽度增大，隧穿距离随之变长，不利于隧道击穿的发生，但有利于载流子获得足够能量产生雪崩倍增效应。

② 在杂质浓度较高时，隧道击穿成为主要的击穿机制

在重掺杂情况下，耗尽层变窄，即使在较低反向偏压下也可能发生隧穿击穿。此时势垒区宽度过小，不利于载流子加速和雪崩倍增过程。

③ 对于禁带宽度较小的半导体，易发生热电击穿

这类半导体的 pn 结反向饱和电流密度较大，在反向偏压下会产生大量热量。若散热不足，结温将持续升高，导致载流子浓度激增和反向电流上升的恶性循环，最终导致热击穿。因此，需要改善散热条件以预防热电击穿。